

长川科技 (300604.SZ)

内生外延双轮驱动，产品与周期共振

核心观点：

- **内生+外延快速成长：**半导体进入新一轮扩产周期，带动设备需求。根据 SEMI 的数据，2020 年全球半导体设备销售额 712 亿美金，同比增长 19.1%，其中测试设备增长 19.9%。而公司深耕半导体测试设备领域，发展出了完善的产品矩阵，包括测试机、分选机、探针台等产品，通过内生、外延双轮驱动迎来新一轮增长。根据年报的披露，2018-2020 年公司收入端 CAGR 92.9%，21Q1-3 收入 10.7 亿元，同比增长 113.7%。中长期背景下，我们看好公司持续高研发投入带来的产品线拓展。
- **分选机与探针台：**产品矩阵完善，受益产业转移。国内在政策与需求共振的背景下，第二波晶圆厂建设热潮正在推进。我们梳理了国内晶圆厂投资规划，预计下游晶圆厂 21 年对设备的投资需求为 1791 亿元，同比增长 52%。公司自有产品覆盖重力式、平移式分选机和测编一体机，收购 STI 后获得转塔式分选机/测编一体机，产品矩阵完善。
- **测试机：**细分领域高景气。公司产品包括模拟混合 IC 和功率器件测试机，2018 年数字测试机研发实现初步突破。公司 ATE 产品在相同应用场景下接近国际领先水平，且性价比较高，拥有良好的封测客户资源。根据半年报披露，21H1 测试机收入 2.5 亿元，同比增长 348%。
- **盈利预测与投资建议：**预计公司 21-23 年收入分别为 14.12、22.26、29.88 亿元，EPS 分别为 0.34/0.60/0.86 元/股，当前股价对应 PE 分别为 166/93/66x。考虑到当前半导体行业较高的景气度，以及公司新产品、性价比和大客户优势，参考行业可比公司估值，我们给予公司 22 年合理 PS 约 18x，对应合理价值 66.31 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示：**技术开发风险、新产品上市风险、国际贸易摩擦加剧的风险、商誉减值风险、存货跌价风险。

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	399	804	1,412	2,226	2,988
增长率（%）	84.5	101.5	75.7	57.6	34.2
EBITDA（百万元）	25	103	227	413	590
归母净利润（百万元）	12	85	205	365	518
增长率（%）	-67.3	611.0	141.5	78.1	41.8
EPS（元/股）	0.04	0.27	0.34	0.60	0.86
市盈率（x）	627.22	111.41	166.23	93.36	65.82
ROE（%）	1.2	7.8	13.3	20.3	23.9
EV/EBITDA（x）	289.07	89.15	148.07	81.30	56.77

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

公司评级

买入

当前价格	56.38 元
合理价值	66.31 元
报告日期	2021-12-19

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	604.33/427.46
总市值/流通市值（百万元）	35988/25455
一年内最高/最低（元）	87.09/28.17
30 日日均成交量/成交额（百万）	13.8/777.1
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	27.60/103.64

相对市场表现



分析师：

孙柏阳



SAC 执证号：S0260520080002



021-38003680



sunboyang@gf.com.cn

分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678



daichuan@gf.com.cn

分析师：

许兴军



SAC 执证号：S0260514050002



021-38003661



xuxingjun@gf.com.cn

请注意，孙柏阳、许兴军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

目录索引

一、长川科技：内生+外延迎来快速增长期	5
（一）半导体测试：贯穿生产全流程，重要性日益凸显	5
（二）长川科技：内生+外延迎来业绩快速增长期	7
二、海外市场：行业景气期持续，STI 产品力过硬	10
（一）终端需求：5G 建设正当时，汽车电子稳增长	11
（二）供给短缺下的涨价潮，带动测试设备投资高峰	14
（三）海外市场业务：受益本轮景气，产品力优异	15
三、分选和探针台：受益产业链转移与产品拓展	17
（一）政策需求共振驱动晶圆扩产，景气周期带动封测投资	17
（二）分选机：全面产品矩阵，充分受益封测扩产红利	20
（三）探针台：国产替代空间大，预计 2022Q2 产生收入	24
四、测试机：细分领域好风景，稳扎稳打赢市场	26
（一）ATE 设备：平台+模块，长生命周期与近标准化产品	26
（二）技术限制低叠加景气周期，模拟混合 IC 迎来最好时代	31
（三）细分领域稳扎稳打，国内厂商取得竞争优势	32
（四）性价比、新产品、大客户，迎来第二次腾飞	34
五、存储器和 SOC：星辰大海，关注长期三大动向	36
（一）存储芯片扩产迅速，数字/SoC 芯片以低端成熟制程为主	36
（二）国内厂商突破较少，关注可能研发、合作、并购动向	37
六、盈利预测、投资建议和风险提示	38

图表索引

图 1: 半导体测试原理及内容示意图	5
图 2: 半导体测试流程、核心设备示意图	6
图 3: 单个晶体管制造成本与测试成本对比 (美分)	6
图 4: 长川科技产品矩阵及升级换代示意图	7
图 5: 长川科技各业务营收 (百万元) 及其变动	8
图 6: STI 及长川科技各业务毛利率 (%)	8
图 7: STI 营收与长川科技分地区营收 (百万元)	8
图 8: 长川科技营收及归母净利润 (百万元)	9
图 9: 长川科技 2017 及 2020 年净利率差异分析	9
图 10: 长川科技总体及主要业务毛利率 (%)	9
图 11: 长川科技期间费用率 (%)	9
图 12: 长川科技业绩驱动逻辑图	10
图 13: 全球半导体销售额、设备销售额与重点厂商资本开支同比变动情况	11
图 14: 半导体销售额 (十亿美元) 及其变动情况	11
图 15: 2020 年半导体终端应用市场占比	11
图 16: 全球平板电脑、PC 和服务器出货量 (万台)	12
图 17: 全球手机出货量 (亿台) 及 5G 手机占比	13
图 18: 中国 4G 和 5G 基站累积建设数量 (万台)	13
图 19: 不同电动化程度汽车的单车半导体价值量	13
图 20: 不同智能化程度汽车的单机半导体价值量 (美元/台)	13
图 21: 未来四年全球半导体需求量预测 (亿元)	14
图 22: 重点厂商资本支出同比变动情况 (%)	15
图 23: 全球半导体及测试设备销售额同比增长预测	15
图 24: 广义的分选设备功能、分类及公司产品所属	16
图 25: 2020 年全球视觉检测分选机市占率	16
图 26: STI 主要客户的营收贡献	16
图 27: STI 营收及净利润 (亿元) 以及变动情况	17
图 28: 中国半导体净进口额、销售额 (亿元) 及变动	18
图 29: 国内半导体设计制造封测销售额 (亿元)	18
图 30: 华虹半导体产能利用率与资本开支增速	18
图 31: 中芯国际产能利用率与资本开支增速	18
图 32: 2021-2023 年国内晶圆厂设备投资额预测 (亿元)	19
图 33: 国内三大封测厂商海外收入 (亿元) 占比	20
图 34: 国内三大封测营收及资本开支增速	20
图 35: 全球与中国分选机销售额 (亿美元) 及其变动	21
图 36: 中国分选机销售额与三大封测厂 CAPEX 同比变动	21
图 37: 国内部分项目测试分选机中标结果 (台数份额)	23
图 38: 华天科技部分项目测编一体机招标 (台数份额)	23
图 39: 长川科技大陆分选机收入 (百万元) 及变动	23

图 40: 探针台工作原理及结构示意图	24
图 41: 全球及中国探针台销售收入 (亿美元) 及变动	24
图 42: 全球探针台市场份额分布 (%)	24
图 43: 国内部分晶圆厂项目探针台招标 (数量份额)	25
图 44: 2020 年中国探针台市场份额分布 (数量份额)	25
图 45: ATE 平台架构示意图 (以泰瑞达 ETS364 为例)	27
图 46: SoC 测试及所需功能模块 (以爱德万 T2000 为例)	28
图 47: 爱德万 T2000 测试平台及其功能模块	29
图 48: 各细分应用领域 ATE 的市场空间及国内厂商空间	30
图 49: 全球和中国 ATE 市场规模 (亿美元) 及其变动	30
图 50: 2020 年泰瑞达各类机型及其装机基数	30
图 51: 国外三大 ATE 厂商的主要并购案	31
图 52: 1994-2020 年全球 ATE 行业市场份额	31
图 53: IC 产品工艺制程选择	31
图 54: 长川科技与华峰测控产品升级换代示意图	34
图 55: 长川 CTA8280 与华峰 STS8200 机型对比 (销量单位: 台; 单价单位: 万元-右轴)	35
图 56: 长川、华峰、联动科技研发投入占比	35
图 57: 长川、华峰 ATE 业务营收 (亿元) 及变动	35
图 58: 国内部分封测厂 ATE 招标结果 (台数份额)	35
图 59: 2017 年-2021 年长江存储 ATE 设备招标情况 (台)	37
表 1: 4G 与 5G 手机单机芯片用量对比 (片)	12
表 2: 部分晶圆厂及 IDM 厂商涨价情况	14
表 3: STI 产品介绍	15
表 4: 国内主要封测厂在建或明确计划项目	19
表 5: 重力、平移和转塔式分选机比较	20
表 6: 各厂商主流分选机产品参数对比	22
表 7: 各公司主流测编一体机产品参数对比	22
表 8: 各厂商主流全自动探针台产品对比	26
表 9: 公司探针台收入预测	26
表 10: 三大类 ATE 平台比较	27
表 11: ATE 设备主要可选功能模块简介	28
表 12: 当前国内明确在建/计划模拟混合晶圆厂 (金额单位: 亿元)	32
表 13: 国内外主要厂商模拟混合 ATE 功能模块对比	33
表 14: 国内外主要厂商模拟混合 ATE 平台对比	33
表 15: 当前国内明确在建/计划存储器晶圆厂情况	36
表 16: 当前国内明确在建/计划 SoC 或逻辑芯片晶圆厂情况	36
表 17: 公司分项业务拆分及预测 (百万元)	38
表 18: 长川科技可比公司 PS 估值情况可比 (市值统计截止 2021.12.17 收盘)	39

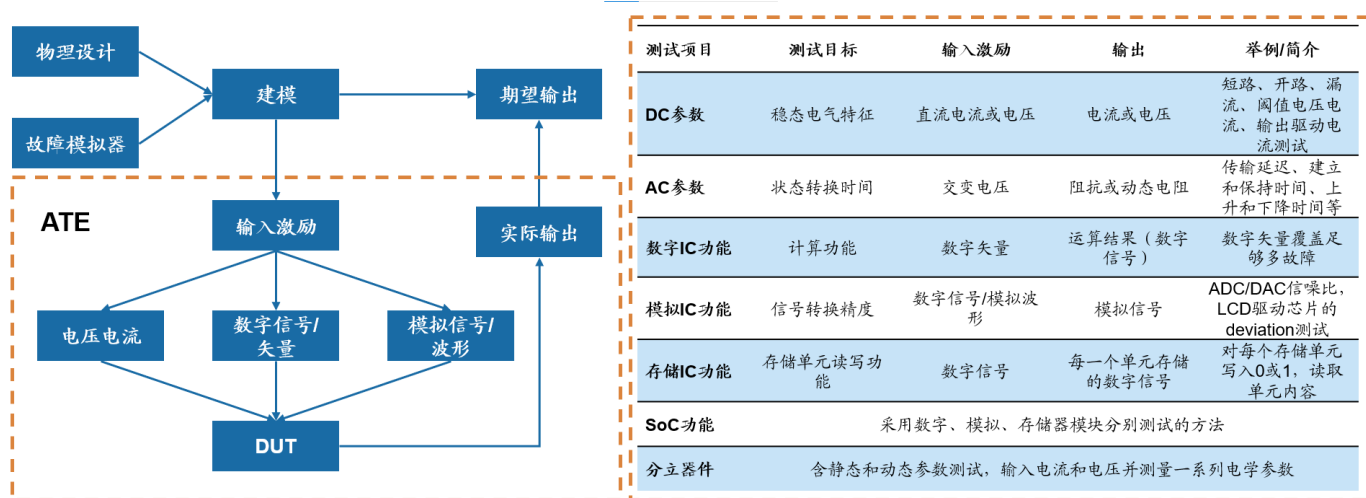
一、长川科技：内生+外延迎来快速增长期

（一）半导体测试：贯穿生产全流程，重要性日益凸显

半导体测试是IC生产必不可少的流程。半导体器件尤其是IC设计和制造过程繁杂（为方便表达，以下用IC代之各类半导体器件），可能会导致器件故障，须在生产过程中进行一系列测试以保证产品结构和功能的完好。其基本思路是：IC设计师对可能出现的各类故障建模，得到输入激励和对应的无故障情况下的输出信号，经引脚（pin）将输入激励施加到待测IC（DUT）并产生实际输出，比对实际和期望输出，可判定DUT是否存在某一类故障，多组输入激励后可判定DUT是否合格。

测试内容一般包括参数测试和功能测试：（1）参数测试分为直流参数测试（DC测试）和交流参数测试（AC测试），是各类芯片必经的测试内容。前者输入电压或者电流，测试输出的电压和电流，以判断电路静态电气特性是否合格（如是否存在接触不良、短路等故障）；后者在一定条件下输入交变电压，测量阻抗或者动态电阻，以判断电路能否在正确时间内发生状态转换（如上升下降时间测试、传输延迟测试等）；（2）功能测试能够判断IC的数字和混合信号子系统的行为是否符合期望，不同电路功能不同，因而采取的测试技术也不同。针对数字IC输入可一组能够覆盖较多故障的数字矢量，检测输出的运算结果；针对模拟IC输入模拟波形，接收输出的信号并转换，利用计算机比对期望和实际输出；存储IC对每个单元输入数字信号并读取，检测相关故障；SoC芯片集成了数字、模拟混合、存储IC，测试内容是上述方式的集合；分立器件的功能测试较少，多是电学参数测试。

图 1：半导体测试原理及内容示意图



数据来源：《VLSI 测试方法学和可测性设计》，长川科技招股书，广发证券发展研究中心

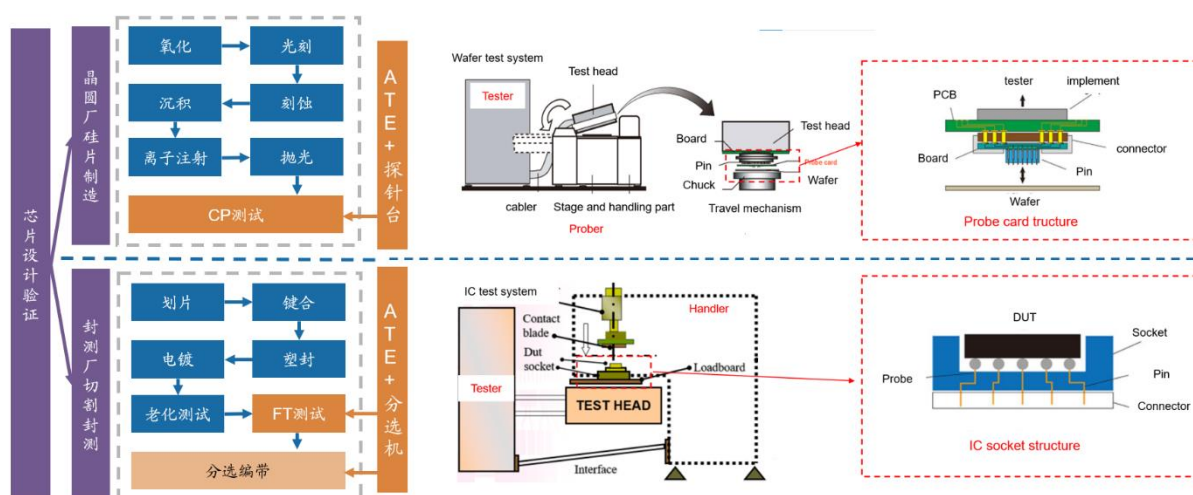
测试贯穿半导体器件设计、制造和封装流程。芯片设计完成后须进行样片生产和测试，以验证设计的正确性；晶圆制造过程中主要进行的是CP测试，对晶圆上每一块芯片（Die）进行一系列参数和功能测试，以避免不合格品进入下一生产环节造成浪费；封装后的芯片进行终测，保证出场合格率，因此测试范围比CP测试更加全面，环境更加严苛，比如会加入高低温状态下的测试。

半导体测试的核心设备为ATE，探针台和分选机分别为CP和FT测试的辅助设备。（1）

测试机 (ATE)：是执行测试的核心设备，负责输入各式激励并比对输出做出判定，由于不同类型芯片输入输出信号不同，因此可根据应用大致将ATE分为存储芯片ATE、SoC芯片ATE、模拟/混合芯片ATE三类，核心性能为效率和功能完备性；(2) 探针台 (Prober)：用于盛放和移动晶圆，结合探针卡以辅助ATE对晶圆上每个Die进行测试，对于控制精度和效率要求高；(3) 分选机：结合Socket，辅助ATE对封装后芯片的测试，并在测试前后移动和分类芯片，按照适用的封装形式可分为重力式、平移式、转塔式三类，对于效率要求较高。ATE和探针台、分选机通过标准接口连接，因此三类产品单独售卖，不必出自同一设备厂商。设备主要面向晶圆厂和封测厂销售，设计厂购买量不大。

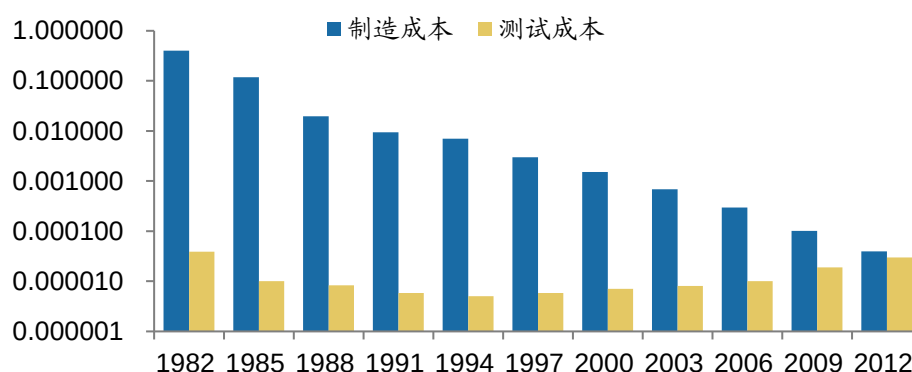
摩尔定律下单位元器件的材料成本和制造成本规模化降低，但芯片的复杂化将使测试成本不断增加，因此测试重要性逐步凸显。根据ITRS的数据，单位晶体管的测试成本在2012年前后与制造成本持平，并在2014年之后完成超越，占据芯片总成本的35-55%。

图 2：半导体测试流程、核心设备示意图



数据来源：《半导体制造技术》，MJC、鸿怡电子官网、Hioki 官网，广发证券发展研究中心

图 3：单个晶体管制造成本与测试成本对比（美分）

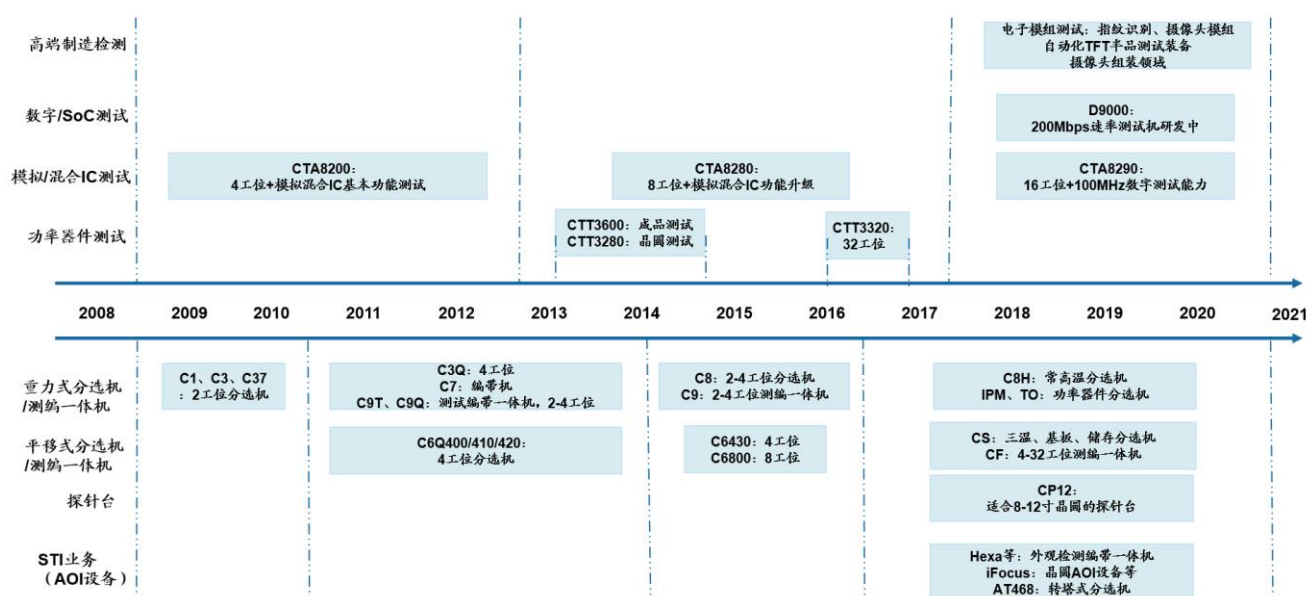


数据来源：ITRS，广发证券发展研究中心

(二) 长川科技：内生+外延迎来业绩快速增长期

公司是典型的半导体测试设备提供商，发展出了较为完善的产品矩阵：**(1) 测试机 (ATE)**：包括模拟混合IC测试机和功率器件测试机，2018年数字测试机研发实现初步突破；**(2) 分选机**：重力式与平移式分选机为公司传统业务，目前朝着多元类型、测编一体、三温测试方向发展。2019年收购STI获得转塔式分选机产品AT468，STI的其他产品主要是视觉检测编带机(AOI设备)，也属于广义的分选机业务；**(3) 高端智能制造测试设备**：对指纹模组、摄像头模组等电子模组进行功能、阻抗和外观等检测的设备，于2018年前后研发成功，目前成功批量导入国内主流模组制造厂商；**(4) 探针台**：公司于2019年前后成功研制出兼容8和12寸晶圆的探针台，目前处于技术升级状态，有望在两年内量产并产生收入；**(5) 其他业务**：包括测试相关服务和部件销售收入。

图 4：长川科技产品矩阵及升级换代示意图

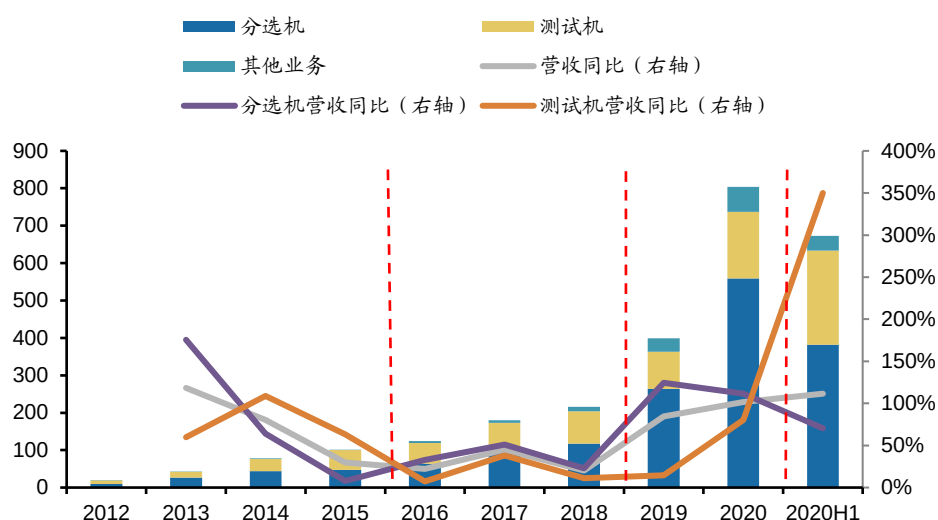


数据来源：长川科技招股书及官网，广发证券发展研究中心

分选测试业务两开花，迎来新一轮营收大增。经过早期的高速增长以后，公司2016-2018年营收增速维持在20-50%范围内，根据年报的披露，公司2019-2021H1收入增速均超过80%。分业务看：（1）分选机：2019、2020、2021H1收入分别同比增长124.6%、111.7%、70.5%；（2）测试机：2019、2020、2021H1收入增速分别为14.5%、80.3%、348.0%。

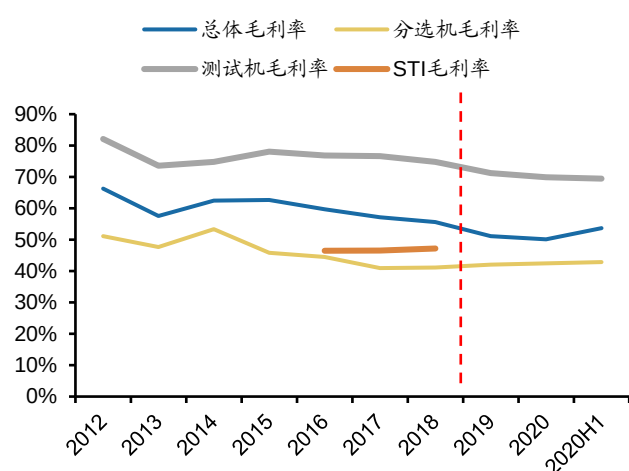
并购是高增长的驱动力，内生业务高速增长也不可忽视：**(1) 并购推动营收跨越式增长**：公司于2019年7月收购长新投资90%的股权进而间接全资控股新加坡公司STI，该公司主营以AOI技术为核心的检测和分选设备，STI为公司贡献了海外业务和较多营收，2019-2021H1年分别贡献营收1.41、3.71、2.60亿元，分别占营收比重为33%、49%、39%。**(2) 2021年H1原有业务飞速增长**：剔除收购STI带来的影响，公司自身业务发展也是飞速。总体来看，2019-2021H1公司在中国大陆的营收分别同比增长25.5%、67.8%和203.2%。

图 5：长川科技各业务营收（百万元）及其变动



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

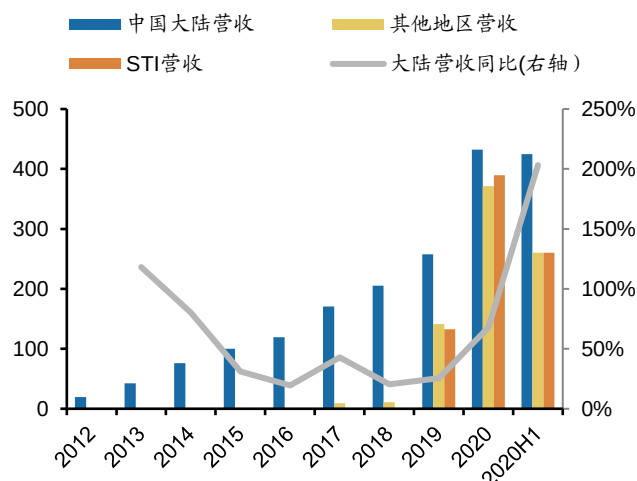
图 6：STI及长川科技各业务毛利率（%）



数据来源：长川科技公告，Wind，广发证券发展研究中心

注：公告指 2018 年 12 月公司发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

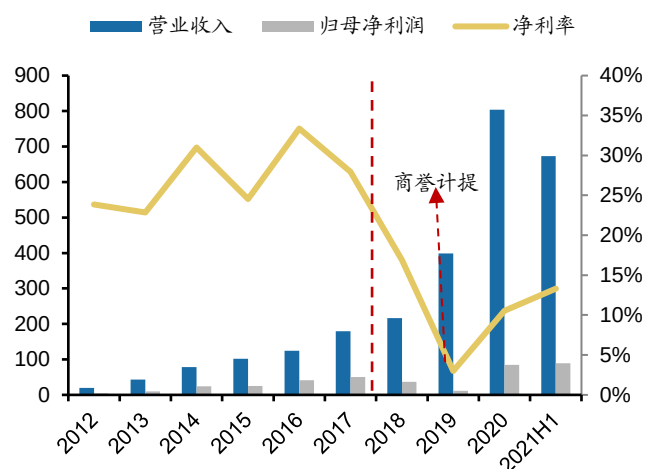
图 7：STI营收与长川科技分地区营收（百万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

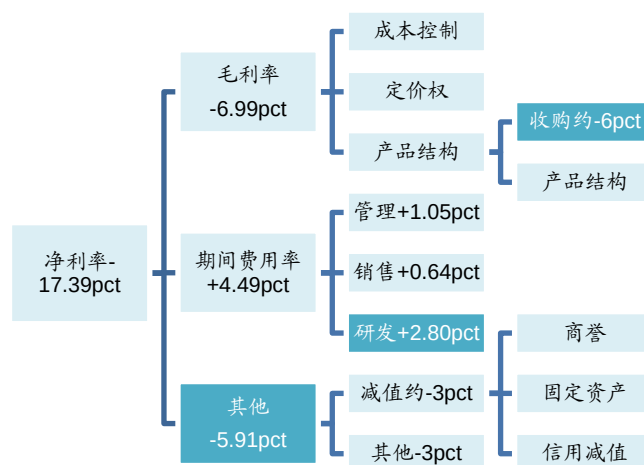
并购、研发投入增加与规模扩张是盈利能力下降的主要因素，未来盈利能力有望维持稳定。公司近年来盈利能力波动较大，2021Q1-3净利率分别为13.0%。2019年并购造成的短期商誉计提是毛利率大幅下滑的主要原因，而比较2017年到2020年情况发现，收购STI造成的产品结构变动对公司整体毛利率带来了约6pct的负面影响，研发费用率升高2.8pct影响较大，公司规模扩张带来的资产减值损失和其他损益差异也有影响。2019年以来，随着公司营收规模扩大，期间费用率呈现下滑趋势，带来净利率小幅回升。

图 8：长川科技营收及归母净利润（百万元）



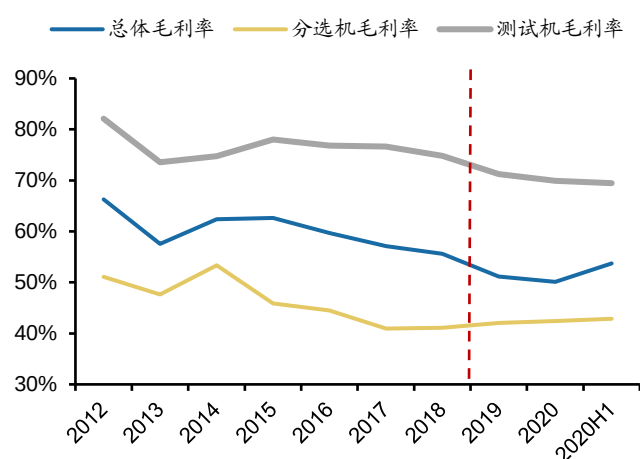
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：长川科技 2017 及 2020 年净利率差异分析



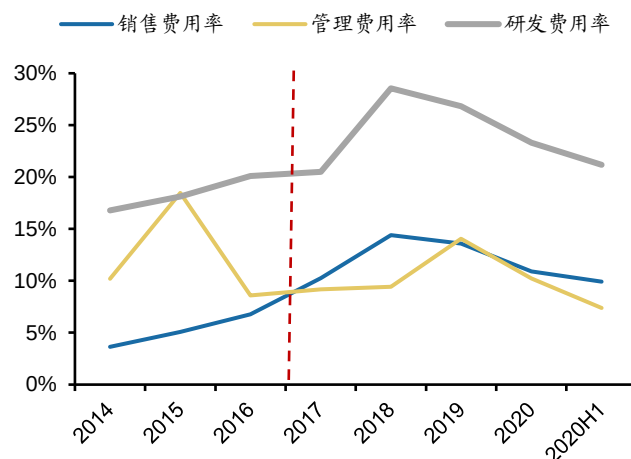
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：长川科技总体及主要业务毛利率（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

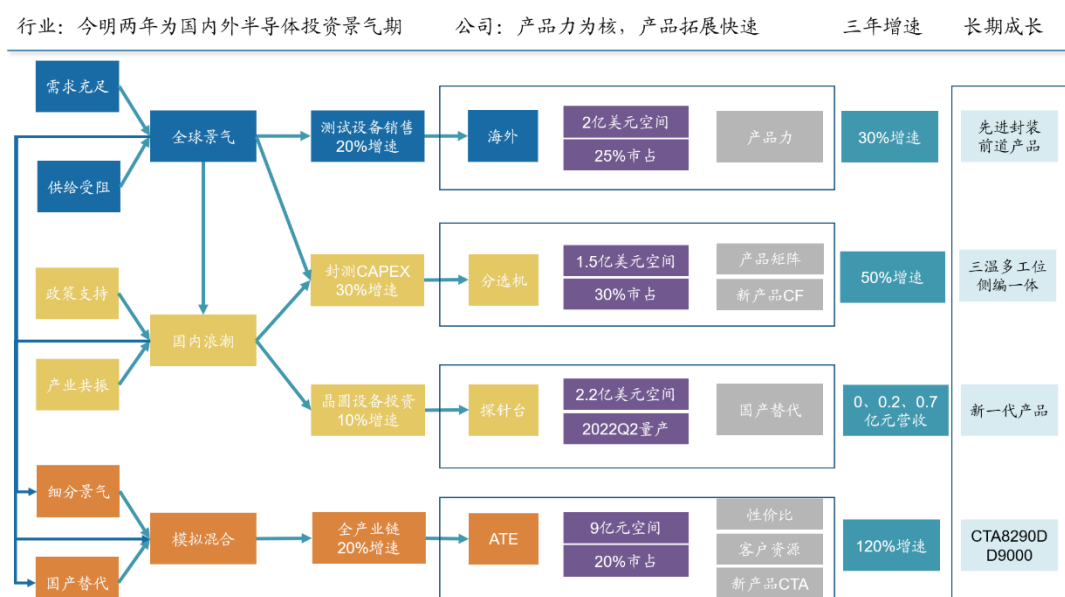
图 11：长川科技期间费用率（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

行业景气度对各业务短期增长推动最大；公司凭借广义上的产品力在各细分领域获取较大市占率和更高的业绩弹性，快速的产品拓展对 ATE 业务推动最大。更长时期中，我们看好公司持续高研发投入带来的产品线的拓展和升级，这将帮助公司开拓细分领域，进一步打开市场空间，尤其是分选机、探针台、ATE 设备可供开拓的市场空间较大。

图 12：长川科技业绩驱动逻辑图



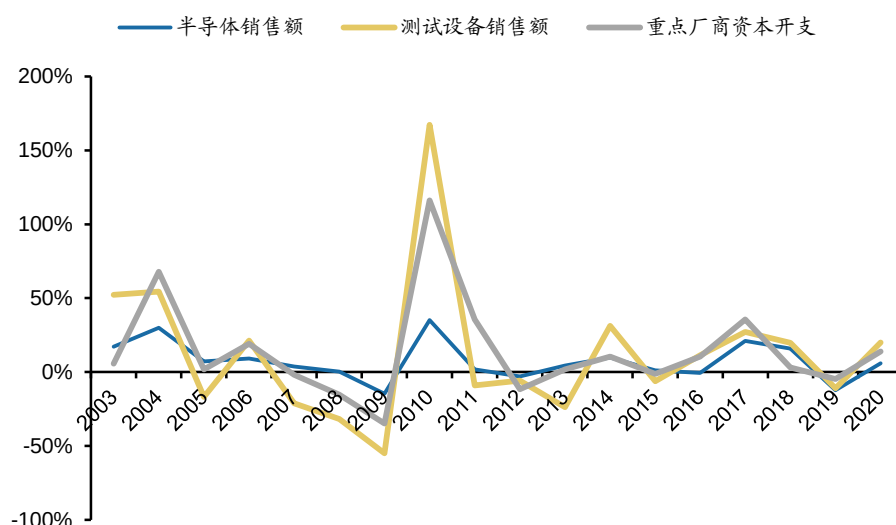
数据来源：公司年报，广发证券发展研究中心

二、海外市场：行业景气期持续，STI 产品力过硬

半导体测试设备销售的周期性明显，主要源于半导体景气周期。回顾2003年以来的全球半导体行业历史概况，我们发现半导体销售额、测试设备销售额和重点厂商资本开支呈现一致性波动趋势。厂商资本开支和测试设备销售额波动性较大且波动幅度更为一致，重点厂商资本开支隐隐有先行特征。背后的逻辑是：厂商观察或者预期半导体行业景气度，进行扩大或缩减资本开支的决策并直接影响测试设备销售额。当半导体行业景气时，半导体厂商收入较高且有意愿进行扩产，逐渐出现供大于求的局面并驱动景气度下降，当产能释放受阻或者需求高涨，行业景气度恢复，厂商进入新一轮的扩产周期。

因此，半导体行业的供需格局较大程度上影响厂商的扩产行为，进而直接影响测试设备销售情况。我们认为，终端需求的驱动和疫情背景下的供给受阻，有望使得自2019年8月开始的本轮半导体行业高景气期持续到明年，今明两年为设备投资高峰期，而这将直接影响STI的业务增速。

图 13: 全球半导体销售额、设备销售额与重点厂商资本开支同比变动情况



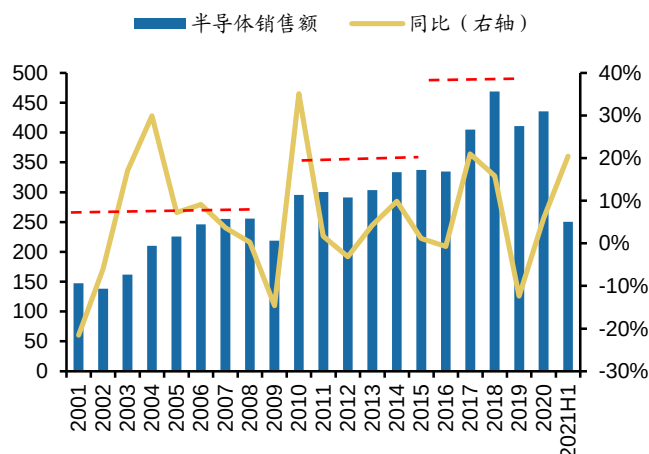
数据来源：SEMI, WSTS, Bloomberg, 广发证券发展研究中心

注：本处重点厂商包括2020年营收前十的模拟IC厂、晶圆厂、封测厂、美光、海力士、Intel 中披露了2002-2020年资本开支者，共20家厂商

（一）终端需求：5G 建设正当时，汽车电子稳增长

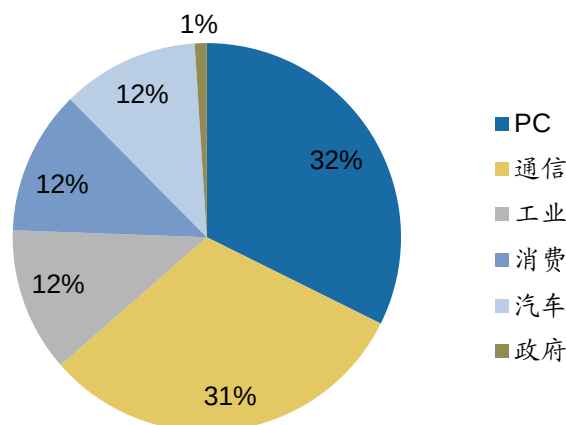
中长期视角下，半导体销售额由终端需求决定。尽管短期内厂商供给情况使得半导体行业呈现波动特征，但若以3年左右的尺度看待，半导体行业呈现稳步增长趋势。我们认为这主要由终端需求驱动：2001年到2008年之间PC的普及和结构变迁、2010年到2015年之间平板电脑、智能手机和3G的普及，2015-2018年之间4G普及、都驱动了较为显著的半导体销售额的增长。根据WSTS的数据，到2020年全球半导体行业销售额达到4355.6亿美元，其中PC、通信、工业、消费电子、汽车分别占比32%、31%、12%、12%、12%。

图 14: 半导体销售额（十亿美元）及其变动情况



数据来源：WSTS, 广发证券发展研究中心

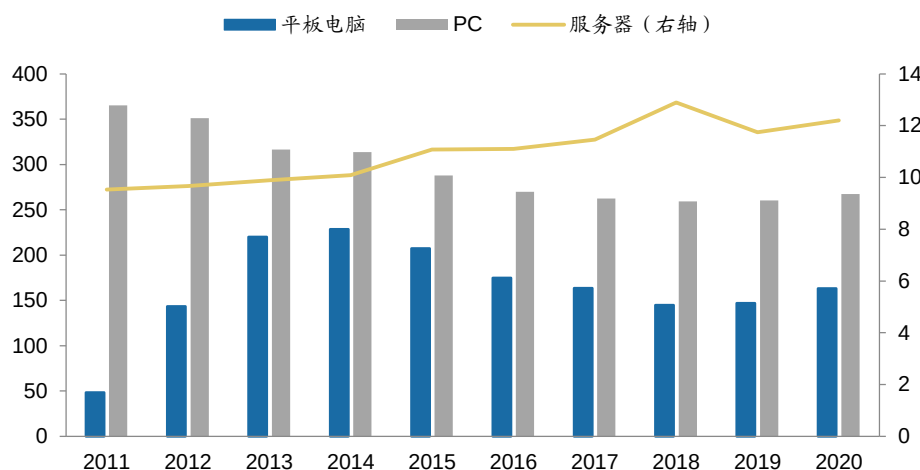
图 15: 2020年半导体终端应用市场占比



数据来源：WSTS, 广发证券发展研究中心

电脑及数据处理:短期高峰来临,中长期稳定运行。2016年以后PC出货量高峰不再,全球PC出货量维持在260万台左右;平板电脑2018年以后亦趋向稳定,但2020年疫情催生远程学习办公需求,带动平板电脑出货量增长11%,到达163万台水平。2021H1出货80.4万台,同比增长27%。

图 16: 全球平板电脑、PC和服务器出货量(万台)



数据来源: Gartner, IDC, 广发证券发展研究中心

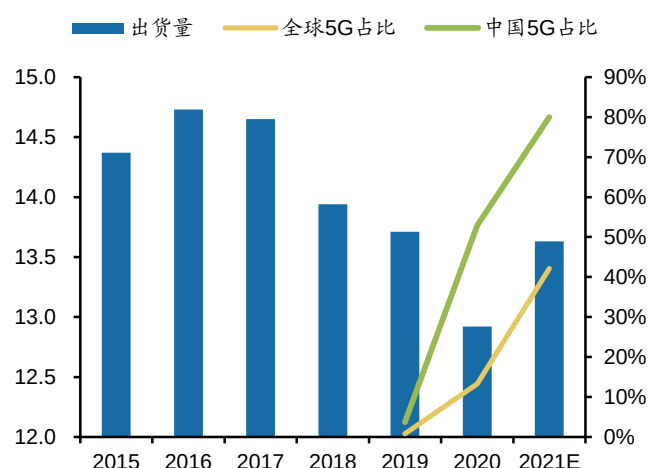
通信: 2023年前5G建设空间足, 建设步伐稳。5G设备的更新换代为半导体销售带来增量: (1) 5G手机: 各类芯片用量成倍增加, 当5G手机完全渗透时手机半导体销售额有望较4G时代翻倍。根据ASMPT的材料, 目前中国渗透率接近80%, 全球渗透率占比仅40%左右, 预计2023年渗透率可接近100%; (2) 5G基站: 由于高频信号衰减加剧, 5G宏基站理想建设数量约为4G基站1.5倍左右, 单机芯片数量也将大幅度增长。5G基站建设稳步推进中, 截至2021Q1中国建设数量为96.1万台; (3) 物联网: 5G为IoT通信带来标准协议, 驱动物联网通信的发展, Morder Intelligence预测未来5年IoT将以10%左右的增速扩张。

表 1: 4G与5G手机单机芯片用量对比(片)

项目	4G 单机用量	5G 单机用量	变动
Filters	40	70	1.75x
Bands	15	30	2.0x
Tx/Rx Filters	30	75	2.5x
Switch Throws	10	30	3.0x
CA Combos	10	200	20.0x
Sensors	6	7	1.17x
Camera Module	5	7	1.4x
Microphone	2	3	1.5x

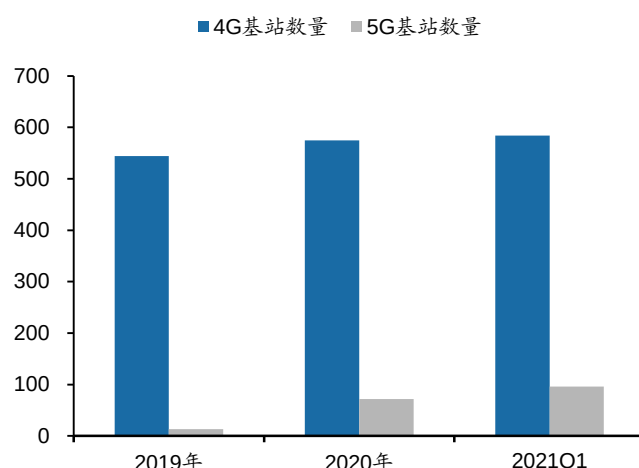
数据来源: ASMPT 投资者材料, 广发证券发展研究中心

图 17: 全球手机出货量 (亿台) 及5G手机占比



数据来源: IDC, 工业和信息化部, Litepoint, 广发证券发展研究中心

图 18: 中国4G和5G基站累积建设数量 (万台)

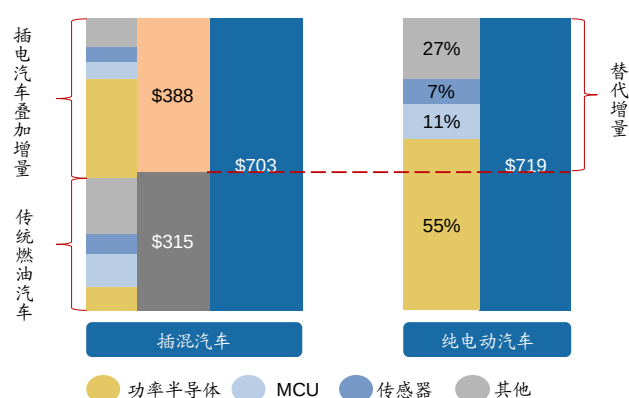


数据来源: 工业和信息化部, 广发证券发展研究中心

汽车: 电动化与智能化带来长期稳步发展动力。据Gartner等机构统计, 电动汽车单车半导体价值量约为719美元/台, 为传统燃油车的2倍, 高阶智能化汽车单车半导体价值量约为550美元/台, 为传统燃油车的5倍左右。汽车智能化及电动化趋势较为确定, 因此据Gartner预测, 汽车半导体在2021、2022年将分别增长30%和15%左右, 据KPMG预测2020-2040年该增速将保持6.4%-7.8%。

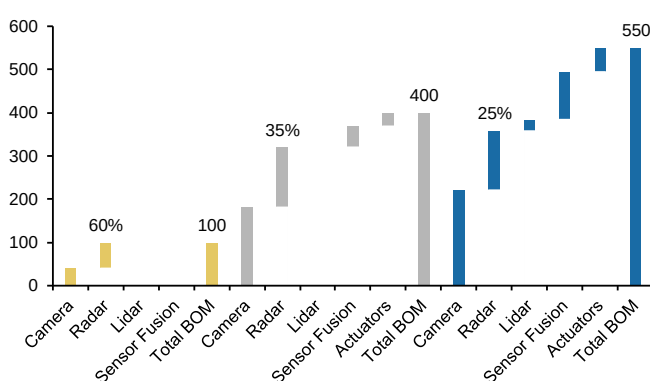
总体来看, 仅考虑需求方面的增长, 我们认为2021-2024年半导体销售额将分别同比增长10%、5%、-1%和2%, 达到5122、5371、5321、5432亿美元左右的水平。

图 19: 不同电动化程度汽车的单车半导体价值量



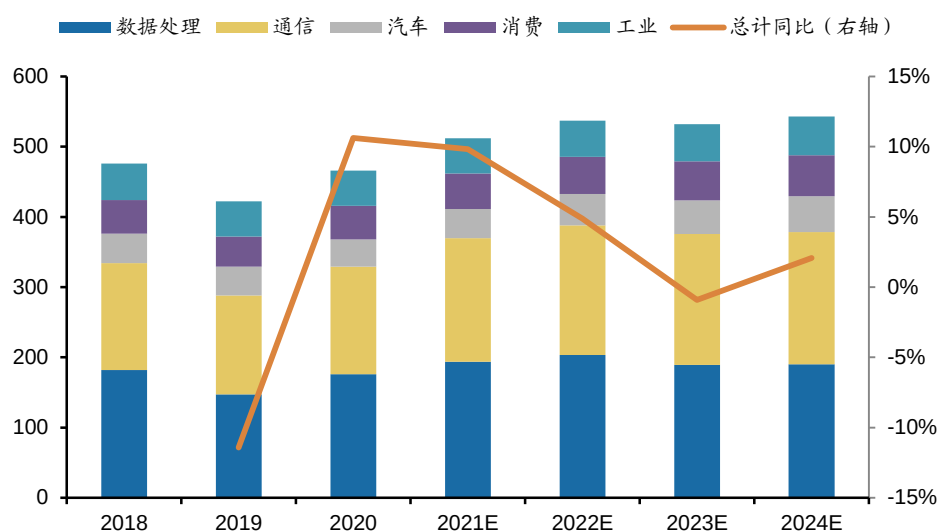
数据来源: Gartner, 广发证券发展研究中心

图 20: 不同智能化程度汽车的单机半导体价值量 (美元/台)



数据来源: infineon, 广发证券发展研究中心

图 21: 未来四年全球半导体需求量预测 (亿元)



数据来源: Gartner, 广发证券发展研究中心

(二) 供给短缺下的涨价潮，带动测试设备投资高峰

多方因素导致2021年供给受限，半导体行业迎来三轮涨价潮。Covid-19、德州大雪、中国台湾干旱、6寸厂产能转移等因素的叠加导致的供给受限，在高涨需求和重复订单的需求增强效应下，芯片厂商纷纷迎来涨价潮。从已披露的部分信息来看，2020年下半年迎来第一波涨价潮，台积电、联电、力积电等至今涨价30%以上；2021年Q1起迎来第二波涨价潮，中芯国际和瑞萨等涨价15%以上；台积电等厂商确定从2022Q1开始将实行第三轮涨价，幅度在10-20%之间。

表 2: 部分晶圆厂及IDM厂商涨价情况

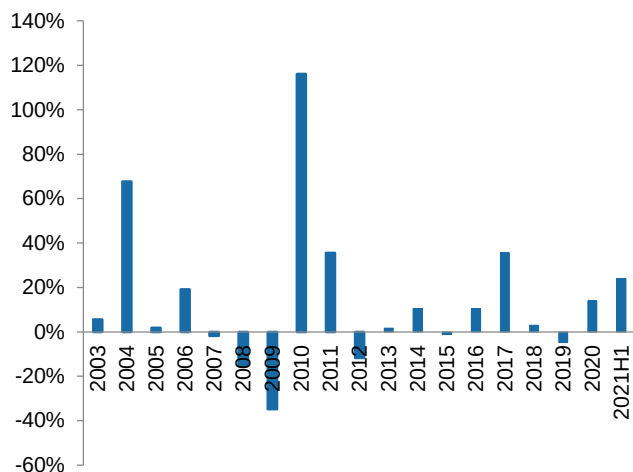
公司	涨价时期/开始时间点	涨价幅度	来源
台积电	2020年9月-2021年9月	8寸50%，12寸30%	Ofweek
联电	2020年下半年至今	50%以上	证券时报网
力积电	2020年至2021Q1	30%-40%	中国台湾工商时报
意法半导体	2020年9月起	未知	面包板
中芯国际	2021年4月1日	15-20%	华尔街见闻
瑞萨	2021年Q1起	15-100%	面包板
NXP	2021年Q1起	5%以上	面包板
英飞凌等	2021年6月起	未知	新浪财经
台积电	2022Q1	7nm以下10%，16nm以上10-20%	中国台湾工商时报
三星	2022Q1	15-20%	THE ELEC
Key Foundry	2022Q1	15-20%	THE ELEC

数据来源: Ofweek 等, 广发证券发展研究中心

景气期或将持续到2023年，全球测试设备投资在今明两年达到顶峰。从厂商资本开支和扩产节奏看，2019年资本开支下滑-4.84%左右，而2021年H1资本开支同比增

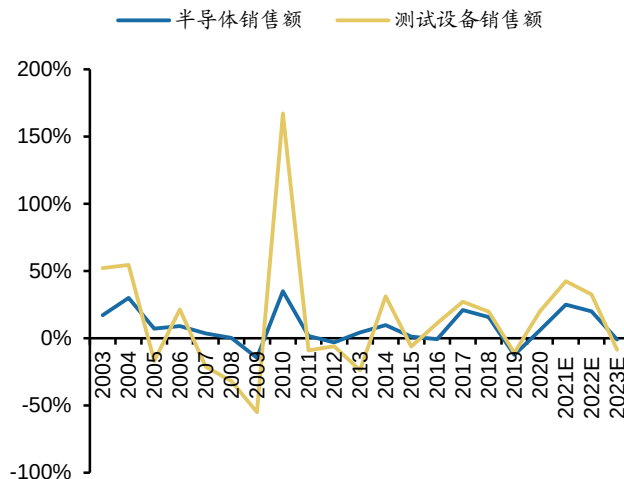
长水平尚未接近常态周期峰值；从历史数据来看，往年景气期一般持续2年左右，考虑到新冠疫情对产能的持续限制以及8寸厂扩产受到设备制约，我们认为本轮景气期有望从2020年持续到2023年。

图 22：重点厂商资本支出同比变动情况（%）



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图 23：全球半导体及测试设备销售额同比增长预测



数据来源：SEMI，广发证券发展研究中心

（三）海外市场业务：受益本轮景气，产品力优异

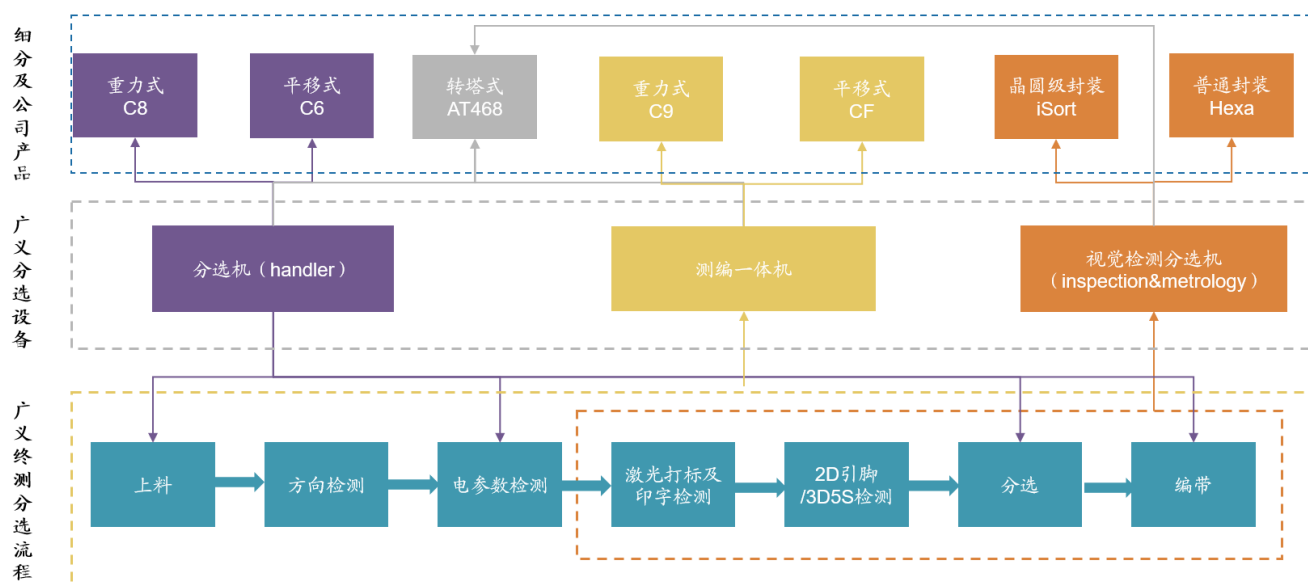
海外业务的主体为STI，主营产品为芯片视觉检测分选机。STI总部在新加坡，是一家以机器视觉为核心技术、以芯片的外观检测分选机为主要产品的公司。其产品应用于不同封装形式的芯片，Hexa系列用于QFN等大尺寸封装芯片、iSort系列用于晶圆级先进封装芯片、AT468用于各类传统封装形式并且配备了测试站点。此外，STI还开发了针对晶圆制造检测的ifocus系列产品，但销售占比较小。

表 3：STI产品介绍

名称	适用	功能	类型	UPH	营收占比
Hexa EVA	QFN/LGA/BGA/QFP	外观检测+编带	平移式	编带 18K	54%
iSort	晶圆级封装芯片	外观检测+编带	膜框架	20K/30K	19%
AT468	QFN/LGA/SOIC/TSSOP	外观检测+测试+编带	转塔式	35K	7%
iFocus	各类晶圆	外观缺陷检测	前道检测	40K（3D 检测）	4%
其他业务		产品部件及升级与其他业务			16%

数据来源：长川科技及 STI 官网，广发证券发展研究中心

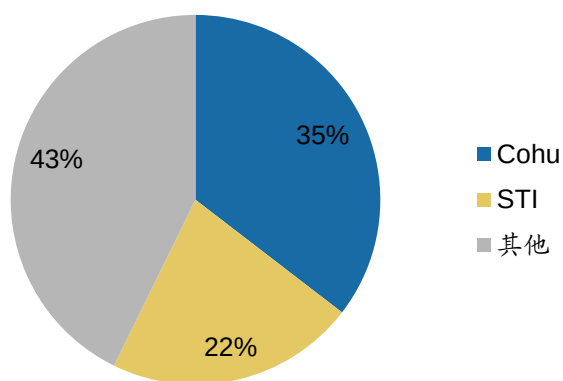
图 24：广义的分选设备功能、分类及公司产品所属



数据来源：Cohu、长川科技、STI 等官网，广发证券发展研究中心

扎根海外，产品广受客户认可。STI的产品采用经销直销结合的方式，主要销往韩国、中国台湾、新加坡、马来西亚、菲律宾等地。从四个方面可以说明STI的产品力：（1）根据Cohu2020年投资者材料披露，全球视觉检测分选机市场规模约为2亿美元，据此我们计算出公司市占率约为22%，仅略逊于Cohu(约35%)和KLA；（2）推出了高精度要求的针对前道测试产品iFocus，说明对于精度要求较低的后道检验技术积累较深厚；（3）终端客户包括有封测业务的IDM企业和封测企业，德州仪器、Amkor和Premik作为IDM、封测和经销商的代表，稳定贡献10%左右的营收。（4）STI多次获得德州仪器优秀供应商嘉奖(数千分之50)，可见产品有较强竞争力。

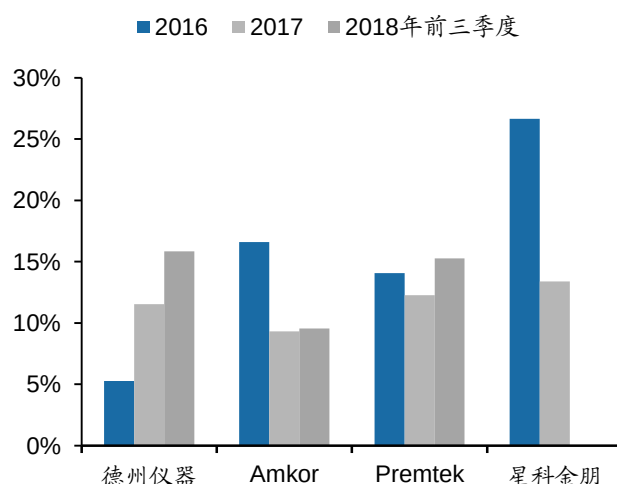
图 25：2020年全球视觉检测分选机市占率



数据来源：Cohu 投资者材料，广发证券发展研究中心

注：数值为估算，或有误差

图 26：STI主要客户的营收贡献



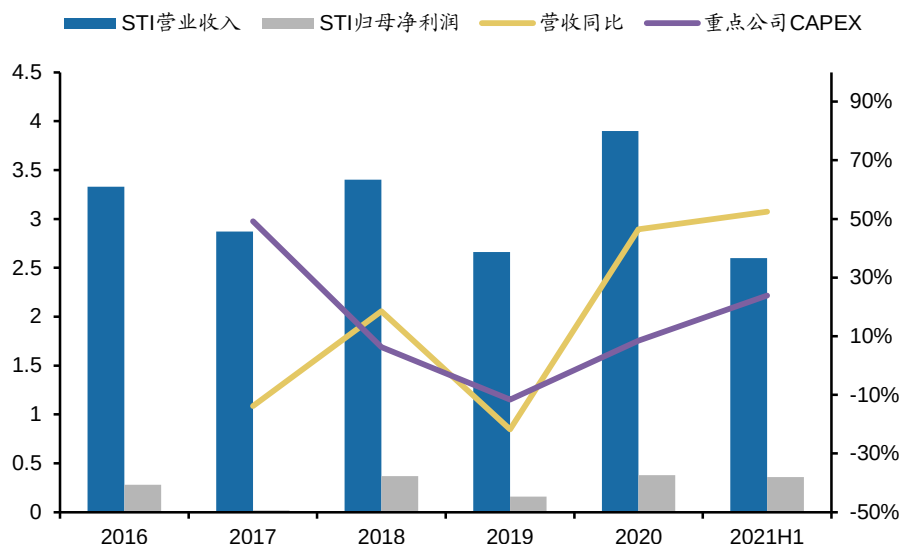
数据来源：《长川科技：发行股份购买资产暨关联交易报告书》，

广发证券发展研究中心

营收表现出良好的向上弹性。2020年STI贡献营收和利润分别为3.9亿元、0.38亿元左右，占公司营收及利润比重分别为39%和40%。从STI业绩、半导体销售额、重点

IDM及封测厂商的几乎相同的波动趋势来看，公司业绩体现出较好的向上弹性，例如2020年和2021年H1行业和公司CAPEX增长为8%左右和24%左右，公司业绩增长则高达50%左右。2017年增速不一致主要源于原控股股东ASTI的财务状况不佳，导致了客户对STI持续经营能力的担忧，2018年长新投资收购STI后不确定性减小。

图 27：STI营收及净利润（亿元）以及变动情况



数据来源：《长川科技：发行股份购买资产暨关联交易报告书》，Bloomberg，广发证券发展研究中心

注：公司2018及2019年业绩为测算所得，或有误差；重点公司包括2020年营收前十大模拟IC厂商、除日月光之外前十大封测厂商、美光三星海力士英特尔

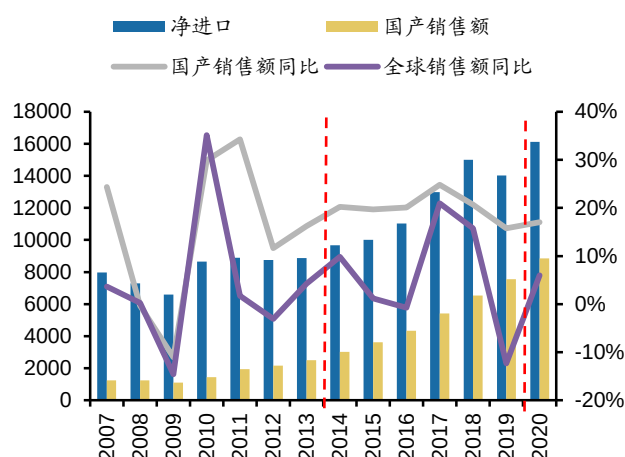
全球半导体行业短期景气无虞，长期看新产品和大陆业市场拓展。我们认为有两大增长点：（1）受益先进封装的快速发展和前道检测较大的市场空间，公司iSort和iFocus能够获取一定市场份额；（2）STI除了技术上与母公司形成协同外，有望借助母公司渠道打入大陆半导体产业链，实现良好发展。

三、分选和探针台：受益产业链转移与产品拓展

（一）政策需求共振驱动晶圆扩产，景气周期带动封测投资

根据中国半导体协会的数据，2020年国内半导体行业销售额为8848亿元，同期集成电路净进口额约为16000亿元，集成电路行业自给率仍然较低。在此背景下，2014年，国家集成电路产业投资基金一期推出，到2019年总投资1387亿元，并带动各地政府3000亿元左右的投资，这使得2014-2019年间国产销售额的CAGR为16.56%，远高于全球的3.55%，且周期性大大减弱。大基金二期于2019年10月成立，注册金额为2041.5亿元，约为一期注册金额的两倍，预计中长期仍将带动半导体全产业链高速稳健发展。

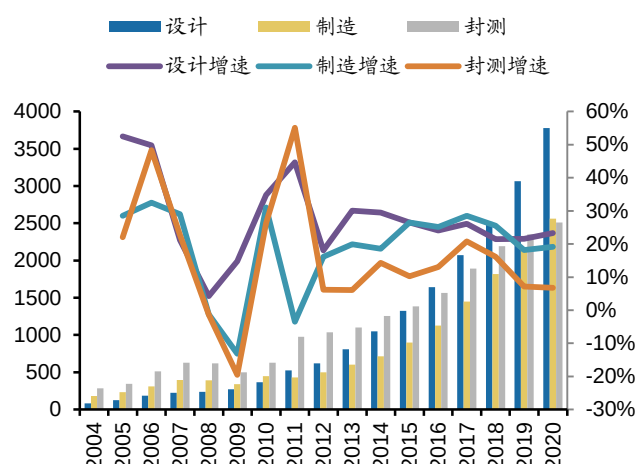
图 28：中国半导体净进口额、销售额（亿元）及变动



数据来源：中国半导体行业协会，WSTS，广发证券发展研究中心

心

图 29：国内半导体设计制造封测销售额（亿元）

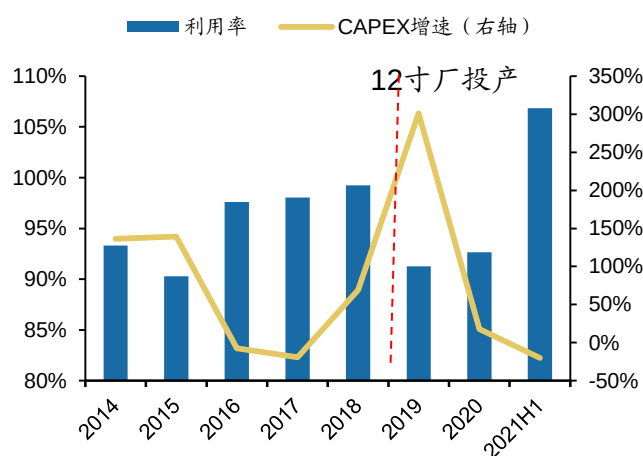


数据来源：中国半导体行业协会，广发证券发展研究中心

制造：政策面支持与下游需求共振，第二波晶圆厂建设热潮进行时。大基金及其带动的地方政府投资为国内晶圆厂建设提供了第一驱动力，不同的厂商面临着需求端的第二驱动力：（1）本轮全球半导体景气周期对国内晶圆厂尤其是代工厂造成了较大的产能压力：中芯国际、华虹等代工厂2021H1产能利用率均超100%，从资本开支角度来说，中芯国际产能利用率的提升对资本开支正向影响较大。但另一方面，两者的资本开支受到晶圆厂建设周期影响更大，例如华虹和中芯19年产线投产，20年后芯国际也迎来建设项目热潮；（2）对于IDM厂商如士兰微、华润微、存储IC厂商来说，技术支撑下，国产替代的带来的广阔需求空间，这是其扩产的第二动力。

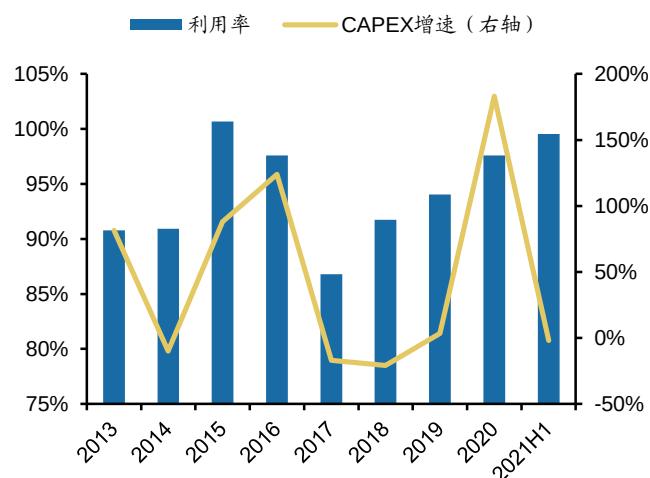
在上述因素驱动之下，2020年前后国内迎来了继2000年后的第二轮晶圆厂投资热潮，根据我们的测算，目前在建的或明确规划的晶圆厂在2021、2022和2023年对设备的投资需求分别为1791、1945和1422亿元，分别同比增长52%、9%、-27%。

图 30：华虹半导体产能利用率与资本开支增速



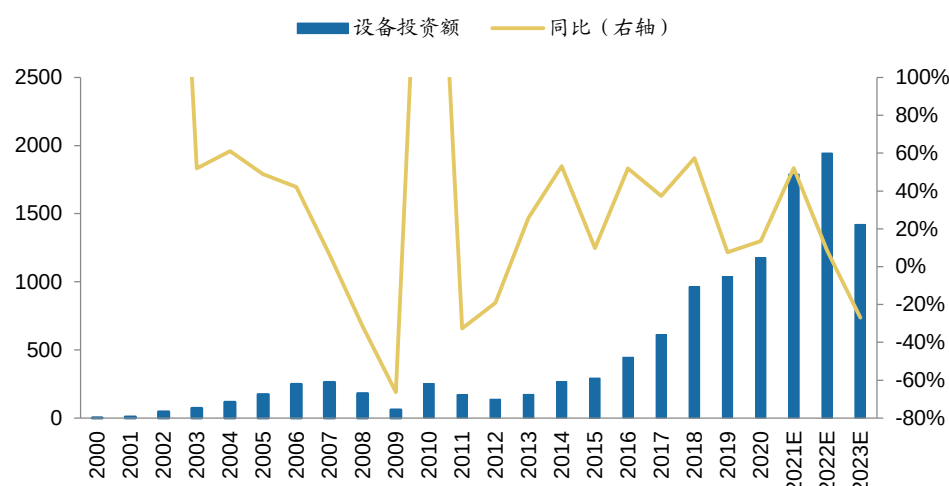
数据来源：华虹半导体年报，广发证券发展研究中心

图 31：中芯国际产能利用率与资本开支增速



数据来源：中芯国际官网，广发证券发展研究中心

图 32：2021-2023年国内晶圆厂设备投资额预测（亿元）



数据来源：芯思想研究院，广发证券发展研究中心

封测：全球半导体景气期和国内晶圆厂建设是封测厂投资的主要驱动力。中国封测产业发展较为成熟，前十大封测厂商中国有三大。这一方面导致受到的政策支持较少，例如大基金一期对封测行业投资占比仅10%；另一方面其海外客户更多，导致对于全球半导体景气周期更加敏感。从历史来看，封测厂资本开支较行业增速弹性较大，因此，受益于全球半导体景气期，2020年及2021年国内三大封测厂资本开支增速分别为46%和67%。

预计今明两年资本开支高增速仍将持续。从历史数据来看，行业销售增速下滑初期三大封测厂资本开支也能维持高增速，如2007年、2011年及2015、2016年；另一方面，从行业发展趋势上来看，5G和汽车电子的需求爆发带来了更多的相关芯片封装产能需求，芯片小型化带来了晶圆级(WL)和系统级(SiP)等先进封装技术的需求，而海外疫情导致部分封测基地如东南亚供给受限，这驱动国内封测企业进行新一轮扩产。

从微观上来看，三大厂商、华润微和部分产商均在2021年前后开启扩产，预计2023-2024年项目建设完成，已知项目的总投资额221亿元左右。从扩产节奏来看，今年下半年及2022年将为资本投入高峰，预计未来三年主要厂商CAPEX平均增速有望保持在30%以上。

表 4：国内主要封测厂在建或明确计划项目

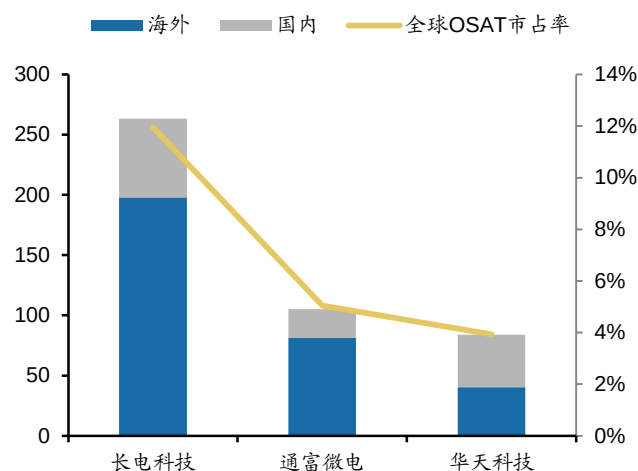
厂商	建设项目	投资额（亿元）	开始时间	预计投产时间	当前建设进度
华天科技	多芯片、SiP、TSV、FC、 存储和射频	47.98	2021	2024	募资核准批复
长电科技	高密度通信用、SiP	51.15	2020	2023	25%
通富微电	存储、计算、5G 通信、 功率器件、晶圆级	44.74	2021	2023	募资预案
华润微	功率半导体	42	2021	2024	募资中
其他部分厂商	——	35	2021	——	——

数据来源：《通富微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告》、《华天科技：非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告》，《长电科技 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

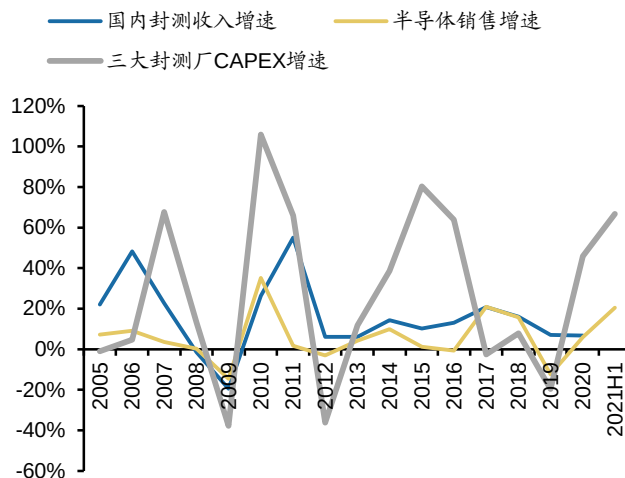
请务必阅读末页的免责声明

图 33: 国内三大封测厂商海外收入（亿元）占比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 34: 国内三大封测营收及资本开支增速



数据来源: Wind, WSTS, 广发证券发展研究中心

(二) 分选机: 全面产品矩阵, 充分受益封测扩产红利

分选机在成品芯片测试环节搭配ATE使用, 按照形态和适用情形分为重力式、平移式、转塔式、测编一体机。重力式结构简单, 投资小, 适合体积较大、测试时间一般的传统类型封装形式, 如DIP、QFN、SOP等; 平移式采用机械臂运输芯片, 适合几乎所有类型的封装, 在测试时间较长或先进封装情况下优势明显; 转塔式适合体积小、重量小、测试时间短的芯片, UPH最高, 许多转塔式结合了视觉检测功能, 多以测编一体机的形式存在。测编一体机将测试 (test)、视觉量测 (inspection & metrology)、激光打标 (mark)、编带等功能结合为一体, 同样也可以分为重力式、平移式、转塔式等类型, 由于集成功能较多, 因此结构复杂, 技术壁垒较高。

表 5: 重力、平移和转塔式分选机比较

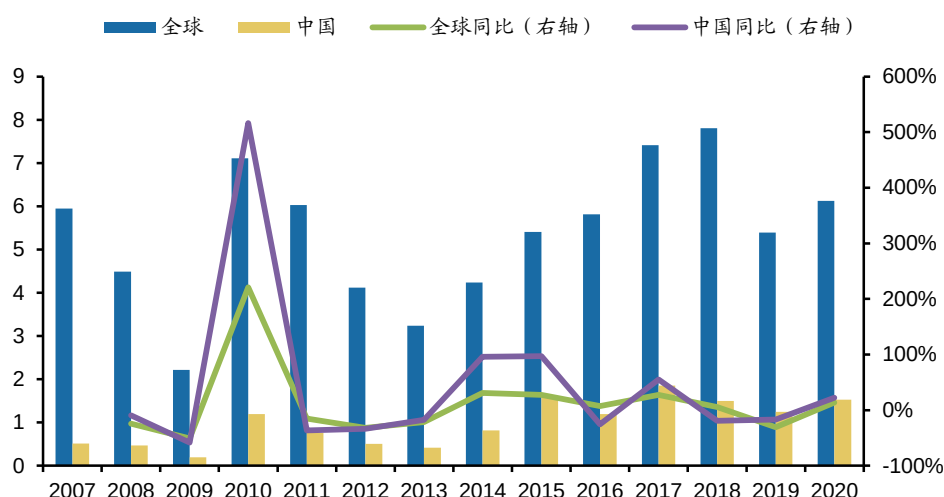
特征	重力式	平移式	转塔式
工作原理	芯片下滑到测试工位中	水平机械臂真空吸取芯片并放置到测试工位/并行测试	主转盘驱动芯片转动/串行测试
典型 UPH	10-15k/h	10k-20k/h	30-50K/h
典型情景	较大较坚固的封装	几乎所有类型封装	体积小、重量小的芯片
典型芯片大小	2*2 到 21*21mm	0.5*0.5 到 70*70mm	0.6*0.3 到 12*12mm
典型封装类型	TO、DIP、SOIC	BGA、CSP 等	分立器件、SOT、QFP、QFN 等
典型测试时间	——	>100ms	20ms 左右
优势	结构简单、便宜	兼容性最强, 并行能力高 最适用于先进封装和复杂芯片 (长测试时间)	高产, 常集成检测、打印等功能
劣势	封装类型限制较多	投资额较大, UPH 一般	——
典型应用份额	5%	55%	40%

数据来源: ETEL, 广发证券发展研究中心

注: UPH 和测试时间相关度很大, 本处为适合该类设备的常规状态下的 UPH; 市场份额为应用于典型市场时, 实际情况下重力式市场份额应大于 5%

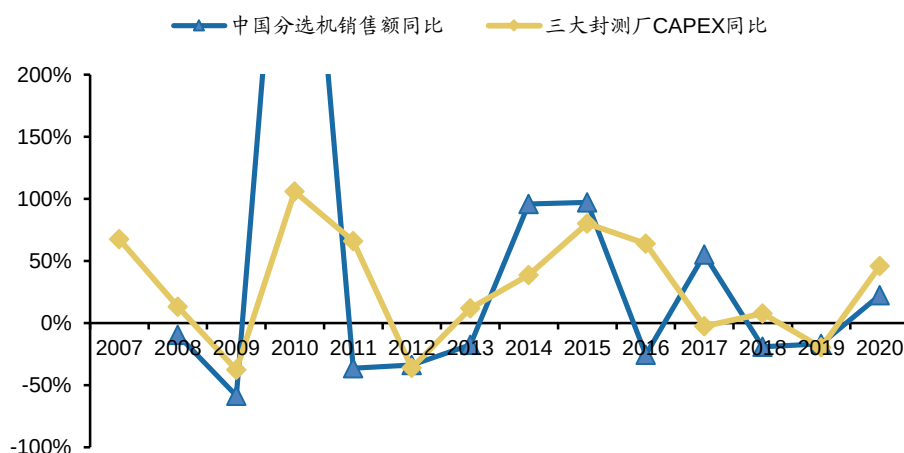
分选机面向封测及IDM厂商，国内销售额波动较大但更具韧性。分选机用于封装后芯片的测试，因此客户为封测厂商或有封测业务的IDM厂商，2020年全球和中国销售规模分别为6.1和1.5亿美元左右，分别同比增长14%和22%。相较于全球及其他测试机销售额，中国分选机销售额波动较大，或源于更加集中的客户格局。总体来看，国内分选机销售额的增长相较于主要封测厂资本开支增速更具韧性，正增长时期更长，例如2019-2012，2013-2017年，我们认为这与封测厂投资节奏有关。

图 35：全球与中国分选机销售额（亿美元）及其变动



数据来源：SEMI，广发证券发展研究中心

图 36：中国分选机销售额与三大封测厂CAPEX同比变动



数据来源：SEMI，Bloomberg，广发证券发展研究中心

注：三大封测厂指长电、通富微电、华天科技。

产品矩阵完善。公司自有产品覆盖重力式、平移式分选机和测编一体机，收购STI后获得转塔式分选机/测编一体机AT468，产品矩阵比大多数厂商完善，尤其是重力式和平移式分选机仅有少部分厂商涉及。从竞争力来看，同类产品如4工位重力式分

选机、16工位平移式测编一体机方面，公司较国际先进厂商如Cohu在UPH方面差距不大。而高端机型还有待突破，虽然三温测试技术已突破，但公司主流机型仅能做到常高温测试，在工业级芯片市场中处于不利地位；多工位分选机如8工位重力式和32工位平移式产品缺乏；转塔式机型空白被弥补，但性能差距较大。

表 6：各厂商主流分选机产品参数对比

类型	厂商及型号	UPH (k/h)	UPH 对应测试时间	测试工位	温度范围 (℃)	故障率
重力式	长川 C8	14	500ms	4	室温到 150	1/5000
	科休 MT9928xm	28	—	8	-55 到 170	1/10000
	科休 Rasso 2000	14.4	500ms	4	-60 到 175	1/10000
	上海中艺 CT948	20-26	0ms	4	未知	未知
平移式	长川 C6	9.2/13.4/13.4	380/500/550	4/8/16	50 到 150	1/10000
	Delta Eclipse	13	小于 800	1 到 16	-55 到 155	未知
	Delta matrix	16	550/630/800/3900	4/8/16/32	-55 到 175	1/5000
	爱德万 M4841	18.5	—	32	-55 到 175	未知

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心；

注：比较 UPH 时应参考测试工位、测试时间、测试方式（夹测、压测）等

表 7：各公司主流测编一体机产品参数对比

类型	厂商及型号	测试工位	UPH (k/h)	UPH 对应测试时间	尺寸或兼容性
重力式	长川 C9	4	夹测 12	50ms	—
	上海中艺 CTR980	4	10（不含测试时间）	—	—
平移式	长川 CF	8/16/32	9.5/9.5/8.8	2/5/12s	对应三型号
	SRM ZR32	4	12	—	—
转塔式	长川 AT468	8	35	—	仅 2*2-12*12
	Ismeca NY20	8	48	40ms	1*1-12*12
	Ismeca 转塔式 NY32	16	30	80ms	1*1-12*12
	SRM XD248	8	36	—	1*0.6-12*12
	复德科技 FD1850	4	50	30ms	—

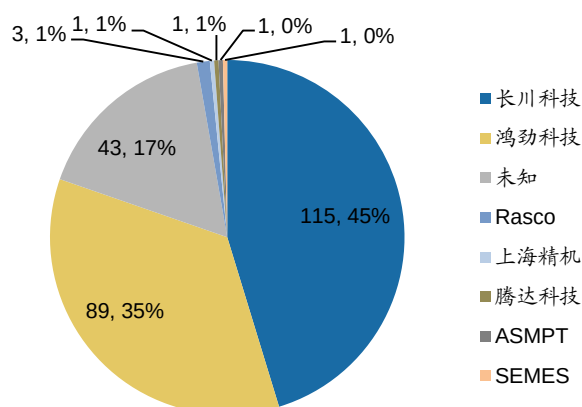
数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

注：比较 UPH 时应参考测试工位、测试时间、测试方式（夹测、压测）等

从全球来看，Cohu旗下拥有Delta Design和Ismeca两大品牌，分选机业务全球占比约为50%左右，爱普生、爱德万等厂商也有一定的市场份额。

根据我们的统计，从2015-2020年长电、华天部分招标结果来看：国内重力式和平移式测试分选机市场中，长川和鸿劲科技具备统治力，两者市占率在40%左右；含转塔式分选机的测编一体机市场格局更为分散，其中ASMPT、复德科技、Ismeca的主要产品为转塔式分选机，长川科技为C9系列重力式测编一体机，SRM则覆盖各类产品。

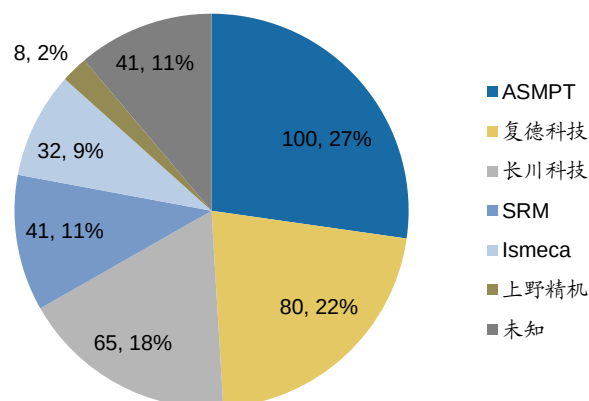
图 37: 国内部分项目测试分选机中标结果(台数份额)



数据来源: 中国招标网, 广发证券发展研究中心

注: 仅含 2015-2020 年长电、华天部分招标项目

图 38: 华天科技部分项目测编一体机招标(台数份额)

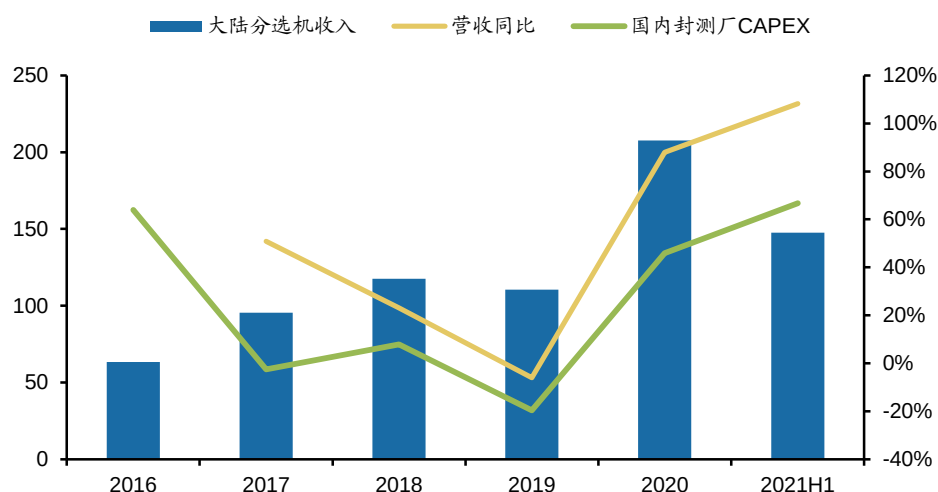


数据来源: 中国招标网, 广发证券发展研究中心

注: 仅含 2015-2020 年华天部分招标项目

行业扩产红利+技术协同效应+新市场打开空间, 中国大陆分选机业务呈现良好弹性。我们测算得到公司在中国大陆分选机业务营收分别增长88.02%和108.27%, 体现出较好的收入弹性。我们认为, 这主要源于: (1) 国内封测行业扩产红利, 2020年及2021H1, 国内三大封测厂CAPEX分别同比增长46%、67%; (2) 新产品的推广: 公司收购STI后, 基于其积累的视觉检测技术, 在相关产品上进展快速。2020年左右成功研发出CF系列平移式测编一体机、CS系列外观检测编带一体机等, 新产品进一步完善了产品矩阵; (3) 智能制造分选系统: 包括指纹、摄像模组、TFT测试分选系统等, 近年来进展加快, 进一步拓宽了公司面向的市场空间。

图 39: 长川科技大陆分选机收入(百万元)及变动



数据来源: 长川科技招股书及公告, Wind, 广发证券发展研究中心

注: 2019年以后营收为估算, 或有误差

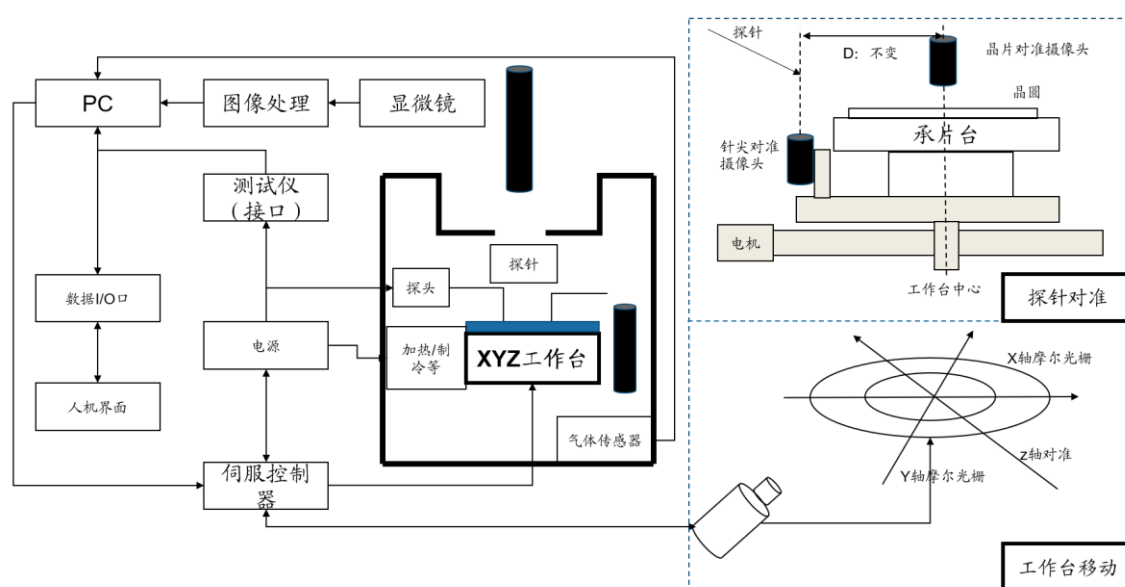
长期来看, 根据当前公司产品及市场竞争格局, 公司在三温、多工位分选机、转塔式分选机方面有较大拓展空间。若能基于STI现有的AT468产品及视觉技术, 突破转

塔式分选机产品，有望再造一个分选机业务。

（三）探针台：国产替代空间大，预计 2022Q2 产生收入

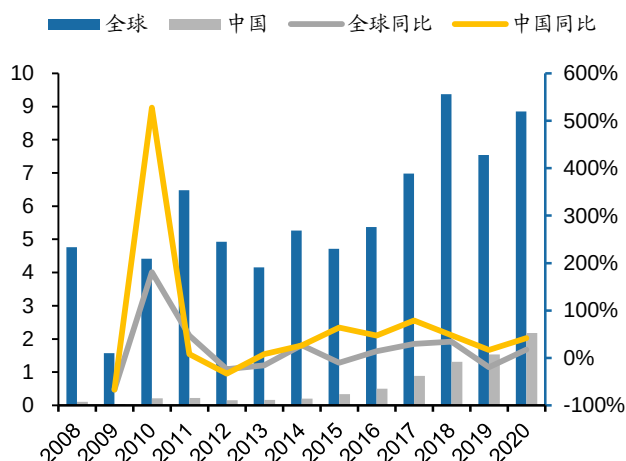
探针台用于CP检测，是高精度、高壁垒的产品。探针台的核心在于真空腔体和XYZ工作台控制系统，工作过程中通过PC和控制器调整工作台位置和探针位置，使得探针对准每个芯片（Die）的Pad，完成电性能的测试。该系统对于控制速度和精度均有较高要求，例如摄像头采用CCD相机、工作台移动采用摩尔光栅闭环控制，以保证微米级控制精度。此外，为保证测试环境的稳定和低干扰度，对探针台的光衰减、光谱噪声、电流噪声等都有相当高的要求，对于某些特殊芯片如RF等有特殊要求。而真空腔、工作台、承片台的加工等也有一定难度，这一同构成了探针台的设计和制造壁垒。

图 40：探针台工作原理及结构示意图



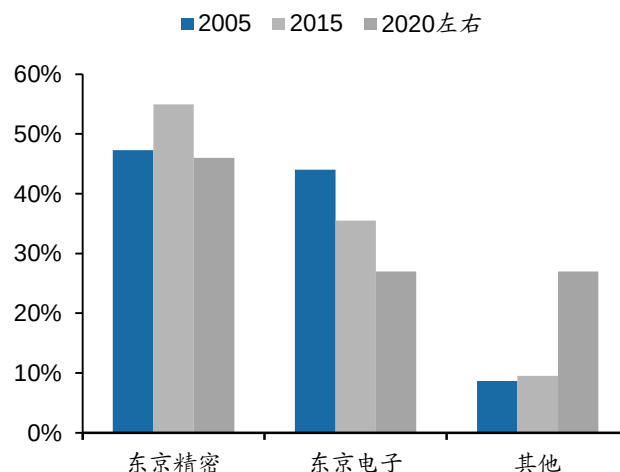
数据来源：《自动真空探针台技术研究》等，吕磊著，广发证券发展研究中心

图 41：全球及中国探针台销售收入（亿美元）及变动



数据来源：SEMI，广发证券发展研究中心

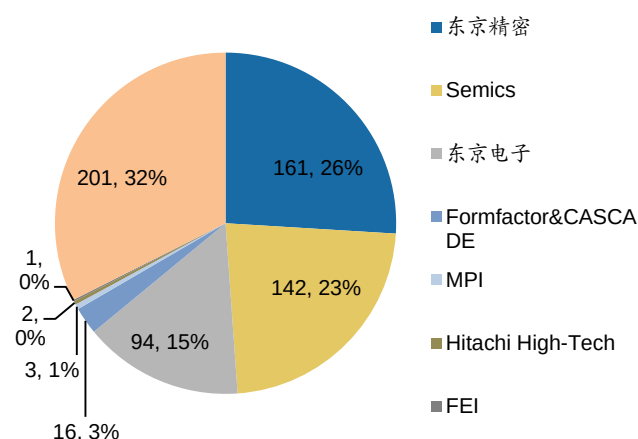
图 42：全球探针台市场份额分布（%）



数据来源：Gartner，SEMI，广发证券发展研究中心

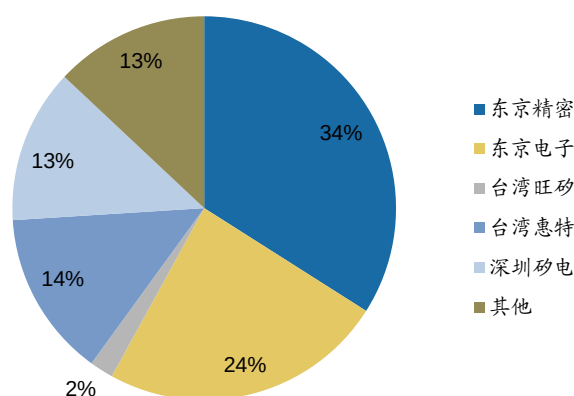
竞争格局：两超多强，国内厂商已取得初步突破。根据SEMI的数据，2020年全球及中国探针台销售额约为8.85、2.17亿美元，增长波动性较弱。全球市场上，东京精密与东京电子占据了70%以上的市场份额，前者占比约45%，后者占比约30%，第二梯队厂商如FormFactor、中国台湾旺矽、中国台湾惠特等均有一定市场份额。就国内而言，从2018年-2021年部分厂商招标结果来看，两巨头仅占比约40%。根据CASA Research等第三方调研结果，国内厂商中深圳矽电占据了13%左右的市场份额。总体来看，国内格局较为分散，且国内厂商已取得一定的突破。

图 43：国内部分晶圆厂项目探针台招标（数量份额）



数据来源：中国招标网，广发证券发展研究中心

图 44：2020年中国探针台市场份额分布（数量份额）



数据来源：CASA Research, SEMI，广发证券发展研究中心

一代产品研发成功，二代产品有望突破中低端市场。公司目前已成功研发出适用于普通SoC芯片、兼容8和12寸晶圆的探针台CP12，正在研发第二代产品。就产品纸面参数而言，公司产品处于第三梯队，在Y轴精度、低温环境方面较第二梯队厂商如MPI和Formfactor有明显差距，相比于第一梯队厂商东京精密则各方面参数差距明显。我们预计推出第二代产品后，公司产品性能将接近第二梯队厂商，进而首先在占比约40%的中低端市场取得突破。

定增投资3亿元建设项目，探针台预计2022年Q2产生收入。（1）该项目预计耗时三年研发并推广第二代探针台产品，包括应用于SOC/CIS、Memory、Discrete、第3代化合物半导体等测试的探针台；（2）按照公司规划，本项目自2020年8月正式开始，预计6个季度后即2022年Q2开始量产并导入市场；（3）根据前述分析，公司产品很可能与第二梯队厂商直接竞争，面向国内中低端市场，当前空间约为6亿元，考虑到过去8年23%的CAGR，我们认为公司给出的营收预测较为合理，因此预计2022、2023年分别将产生收入2000万元、7000万元左右；（4）根据MPI、Formfactor等公司披露的数据，该项业务毛利率约为50%，接近分选机业务毛利率，预计该项业务放量对整体毛利率影响不大。

表 8：各厂商主流全自动探针台产品对比

公司	型号	重复定位精度（微米）	针测精度（微米）	速度（mm/s）	温度（℃）	兼容性
长川	CP12	XY: 1; Z: 1.5	XY: 1.5; Z: 2.5	XY: —; Z: 30	常温到 150	8/12 英寸
Formfactor	CM300xi	XY: 1; Z: 1	XY: 2; Z: 2	XY: 50; Z: 20	-60 到 300	8/12 英寸
Formfactor	Summit 200	XY: 1; Z: 1	XY: 2; Z: 2	XY: 10; Z: -	-60 到 300	8 英寸
MPI	TS2000	XY: 1; Z: 1	XY: 2; Z: 2	XY: 50; Z: 20	-60 到 300	8 英寸
MPI	TS3500	XY: 1; Z: 1	XY: 2; Z: 2	XY: 50; Z: 20	-60 到 300	6/8/12 英寸
东京精密	UF3000EX-e		总体 1.8 以内	XY: 500; Z: 30	超低温/低温/常温/高温	8/12 英寸

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

表 9：公司探针台收入预测

年份	T1	T2	T3	T4	T5	T6
销售收入（万元）	4,200.00	10,080.00	21,000.00	32,760.00	38,640.00	40,740.00
单价（万元/台）	84	84	84	84	84	84
销量（台）	50	120	250	390	460	485
其中：						
CP12-SOC/CIS（台）	45	80	120	180	200	200
CP12-Memory（台）	5	30	70	90	110	120

数据来源：《长川科技：向特定对象发行股票募集说明书》，广发证券发展研究中心

注：公司预计自 2022Q2 开始产生收入

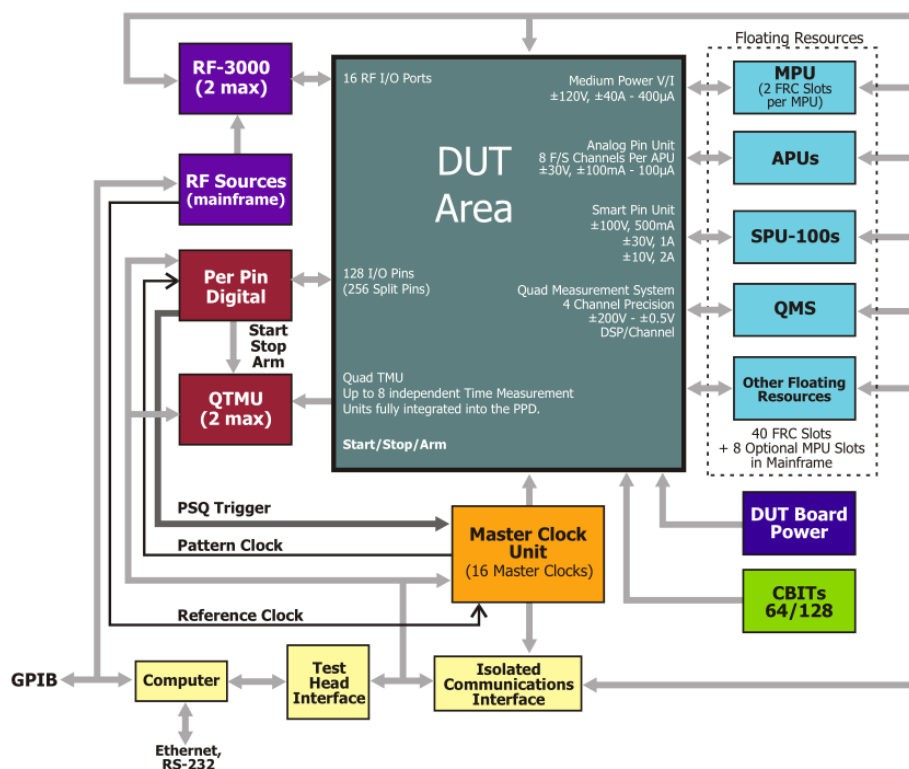
四、测试机：细分领域好风景，稳扎稳打赢市场

（一）ATE 设备：平台+模块，长生命周期与近标准化产品

采用平台+模块设计思路，少数 ATE 产品能够通过更换模块实现多种 IC 的测试。平台是搭载模块的测试机主体，可按照应用和结构分为三大类：模拟混合平台、存储器 IC 测试平台、SoC 测试平台。用途不同，不同类平台之间技术差异较大。模拟混合、存储 IC、SoC 芯片在引脚数、功能、复杂度等方面差异巨大，造成了三类 ATE 之间技术差异大。典型差异包括通道数、并测能力、数字速率和存储测试能力等。针对模拟混合 IC 的 ATE 各方面要求不高；存储 IC 结构简单，但是 ATE 对于并测能力和数字速率要求很高；SoC 芯片内涵盖各类子模块，因此 ATE 对于模拟、数字、存储测试能力均有一定要求。

尽管不同平台应用领域泾渭分明，但各类平台均采用了平台+模块测试思路。即同一类平台的各型号产品可以共用一套功能模块（Floating Resources），进而使得同一类不同型号产品能够兼容多种功能测试。此时，不同型号产品之间的主要差异是并测能力，典型的产品是爱德万 T2000。

图 45: ATE平台架构示意图（以泰瑞达ETS364为例）



数据来源：泰瑞达ETS364手册，广发证券发展研究中心

表 10: 三大类ATE平台比较

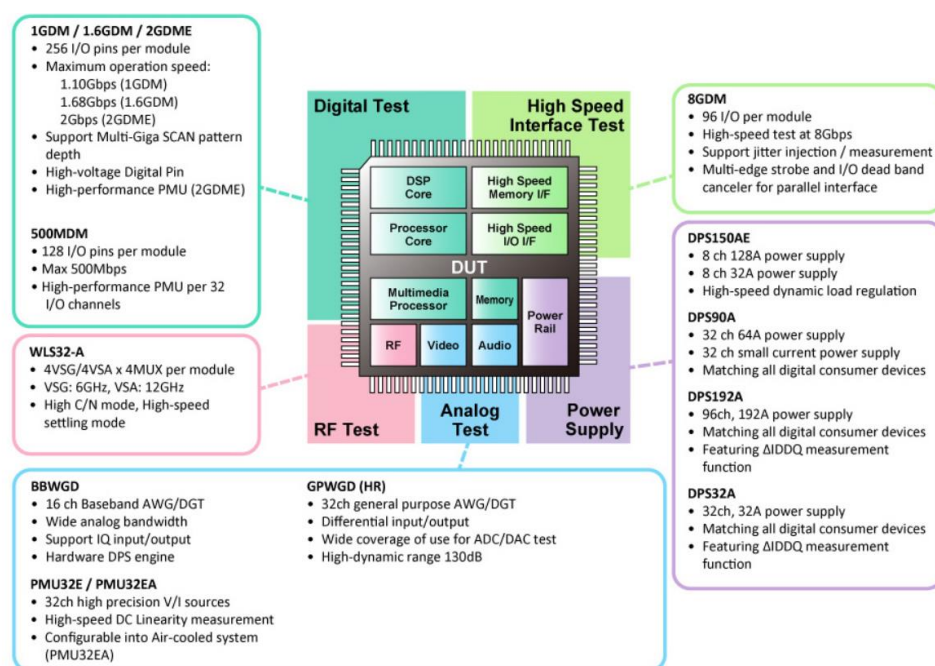
类型	通道数	模块插槽数	并测能力	数字速率	存储测试	典型机型
模拟混合平台	1000 左右	10-20+	8-64	≤100MHz	无	泰瑞达 ETS364
SoC 平台	1000-10000+	20-50+	8-500	100MHz 以上	有	泰瑞达 UltraFlex
存储器 IC 平台	2000-20000	40-200	200-2000	200M-6GHz	有	爱德万 H5620

数据来源：爱德万、泰瑞达等公司官网，广发证券发展研究中心

注：不同机构采用不同的划分，本文为叙述方便采用此划分，并非行业标准

功能模块是ATE设备实现高级功能的可选搭配。ATE平台本身即集成了部分简单测试功能模块，但对于更复杂或者要求更高的测试目标，须通过插槽配备功能模块，包括以下几类：（1）V/I源：可以输出并测量一定范围的电压电流，以实现特殊DUT的DC测试；（2）WGD（任意波形发生和数字化仪）：可以生成任意波形的模拟信号输入到DUT，且可以接收DUT输出的任意波形的模拟信号并转化为数字信号以供分析，这样即可实现对模拟IC或者混合IC的功能测试；（3）DPU（数字模块）：以一定的速率输出并接收数字信号，以实现对于数字IC或者混合IC中的数字模块的功能的测试，同时集成了V/I源和TMU实现多功能协调。（4）基础模块和特殊模块：基础模块包括DPS、继电器模块、检修模块等，特色功能模块包括RF模块、CIS测试模块等。

图 46: SoC测试及所需功能模块（以爱德万T2000为例）



数据来源：爱德万官网，广发证券发展研究中心

表 11: ATE设备主要可选功能模块简介

功能	模块简称	全称	作用	简介/重要评价指标
DC 测试	DSP	Device Power Supply	为 DUT 提供电源	电压电流范围和精度
	V/I 源	Source Measure Unit	为 DUT 提供电压/电流并测量	电压电流范围和精度
AC 测试	TMU	Time Measure Unit	时间测试单元	通道数量和精度
模拟/混合测试	WGD	波形发生和数字化仪	生成、接收模拟波形	特定分辨率下的速率
	MFU	多功能模块	集成了 V/I、WGD 功能，用于对简单混合部分的测试	
数字测试	DPU	Digital pins Unite	集成 V/I、WGD、TMU、数字测试功能，主要用于数字测试	
存储测试	ALPG	算法图形生成器	可自动生成数字矢量，测试存储 IC	
特色测试	RF 测试模块		RF 芯片测试	频率范围/信噪比等
	CIS 测试模块		CIS 测试	数字速率等

数据来源：长川科技官网，广发证券发展研究中心

注：不同机构对于模块采用不同的简称，本处仅供参考

平台+模块赋予ATE强产品兼容性和较长的产品生命周期。平台+模块的模式使得某个平台通过插入现有功能模块延展功能，实现对不同芯片的测试，而不用购置新的平台。模块往往具备较强的通用性，例如下图所示的各类模块可以应用于爱德万T2000系列各型号的产品，进而使得四款基础的平台几乎实现了对模拟/混合以及简单SoC芯片的全覆盖。厂商开发出基础的平台后，不需要时刻研发整套设备以适应

新的需求，只需要更新或者升级功能模块即可，这大大增强了产品的生命周期。爱德万的V93000机型、T2000机型分别于1999年、2003年推出。根据爱德万官方数据，2014年V93000出货超过500台，截至2015年3月16日累计出货4000台，2017年更是创下累计出货5000台的记录，即使在2019年也有单笔订单超过30台的情况。

长生命周期产品使得厂商得以充分享受研发成果，利润空间大。平台+模块的模式使得ATE设备更加接近标准品，某一类平台容易放量；另一方面，某一类平台研发成功并成熟后，可将重心转向功能模块的开发和完善，降低了厂商的研发成本。

图 47：爱德万T2000测试平台及其功能模块

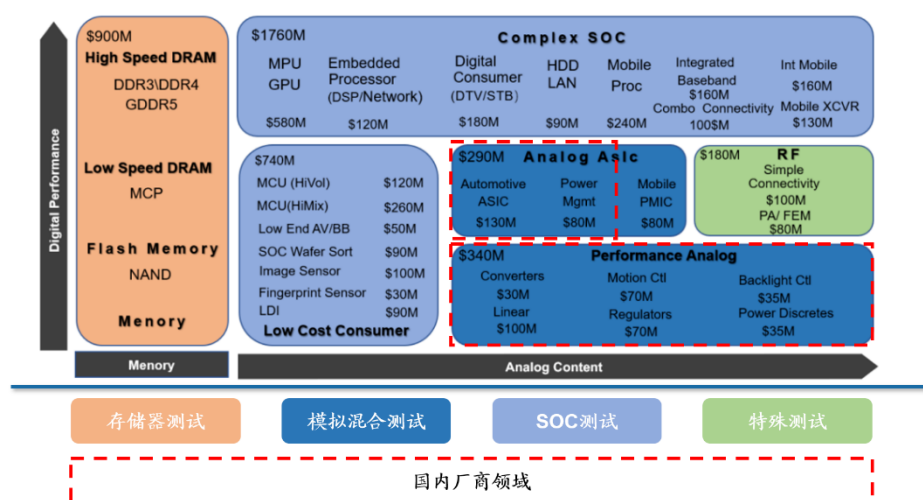


数据来源：爱德万官网，广发证券发展研究中心

（二）国内外厂商产品矩阵差距大，产品拓展为重要增长点

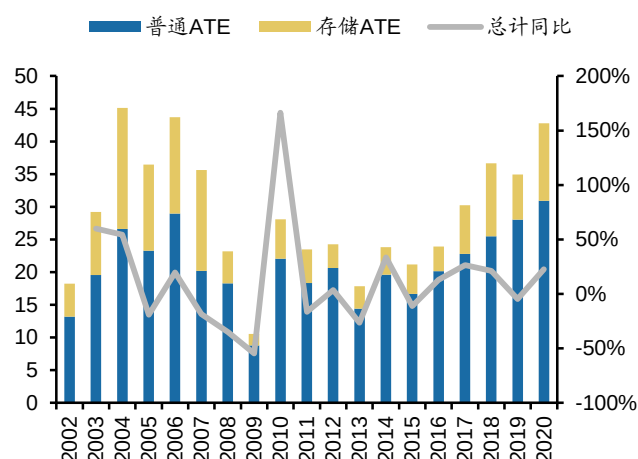
国内厂商覆盖部分模拟混合测试市场，国外巨头市场全覆盖。根据SEMI的数据，2020年全球ATE市场规模约为43亿美元，其中存储IC测试、模拟混合测试、SoC测试和RF测试ATE规模分别为9亿、6.3亿、25亿、1.8亿美元左右。相比国外巨头泰瑞达和爱德万的平台和模块全面覆盖，国内公司目前仅开发出模拟混合平台及相应模块，因此仅能够覆盖大部分模拟和简单混合IC，该部分全球规模约为6.3亿美元左右，中国规模约为9亿元左右。

图 48: 各细分应用领域ATE的市场空间及国内厂商空间



数据来源：半导体行业观察公众号，广发证券发展研究中心

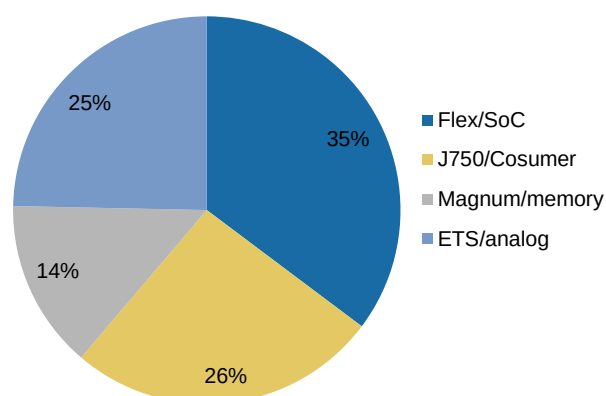
图 49: 全球和中国ATE市场规模（亿美元）及其变动



数据来源：SEMI，广发证券发展研究中心

注：普通 ATE 包括线性混合和 SoC 芯片 ATE

图 50: 2020年泰瑞达各类机型及其装机基数

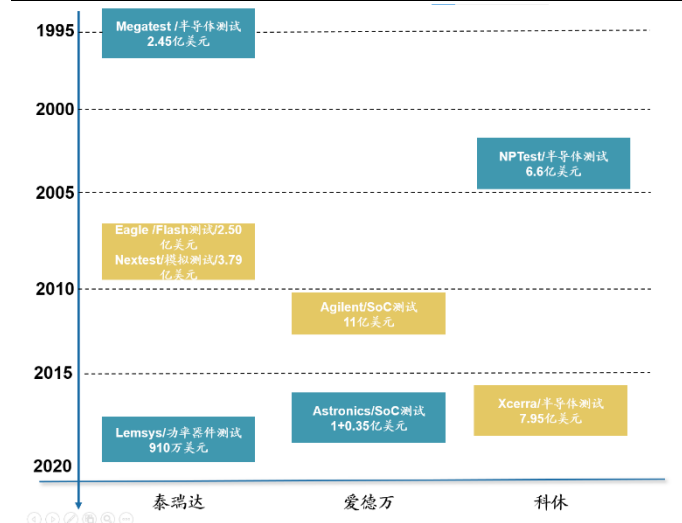


数据来源：泰瑞达年报，广发证券发展研究中心

并购在国外巨头产品矩阵的完善方面扮演了重要角色，并助推全球双寡头格局形成。行业经历了起步、发展和规模化阶段后，在2000年以后迎来了并购大潮，尤其是2008年泰瑞达对Eagle和Nextest的收购、爱德万2011年对Agilent的收购和2018年Cohu对科利登的收购大大完善了自身产品矩阵，并提高了市场集中度。到2020年估算得到泰瑞达、爱德万两者合计市占率接近90%，形成了双寡头的全球市场格局。

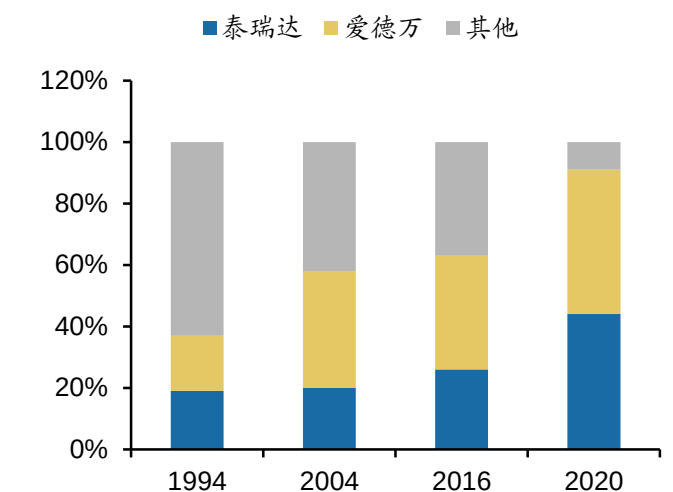
国内厂商和国外厂商差距较大，因此以下的分析着眼于国内而非全球市场发展，同时关注模拟混合领域国内厂商细分产品和市场拓展趋势。

图 51: 国外三大ATE厂商的主要并购案



数据来源: 各公司年报, 广发证券发展研究中心

图 52: 1994-2020年全球ATE行业市场份额



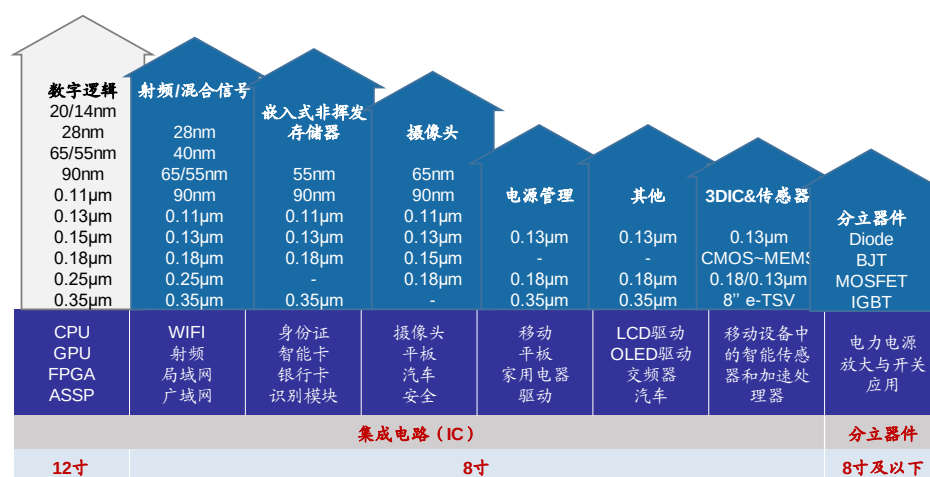
数据来源: Gartner, SEMI, 广发证券发展研究中心

注: 2020 年数据为估算所得, 或有偏差

(二) 技术限制低叠加景气周期, 模拟混合 IC 迎来最好时代

模拟IC不追求先进制程, 产能以8英寸晶圆厂为主。(1) 数字IC多强调提升芯片的运算速度、缩小芯片的体积, 因此工艺沿着摩尔定律发展, 追求节点在28nm以下的先进制程, 而先进制程设备大多仅支持12英寸晶圆, 因此数字IC多采用12英寸晶圆制造。(2) 模拟IC一方面性能评价体系多元, 如增益、噪声、带宽等, 不同的产品在性能上有不同的倾向, 这导致制造过程中不同产品追求不同的特色工艺; 另一方面模拟芯片生命周期较长, 一旦切入产品便可以获得稳定的芯片出货量, 这导致模拟IC多采用8英寸晶圆制造。

图 53: IC产品工艺制程选择



数据来源: 长川科技招股书, 广发证券发展研究中心

全球产能不足, 模拟混合IC首当其冲。5G及汽车电子对于模拟IC如PMIC (电源管理芯片) 和分立器件需求增长最大。另一方面, 由于8寸设备供给受限、12寸厂投资较大等因素, 产能扩张幅度较小。可以从两个指标窥见本事实: 台积电2020年至今

8寸晶圆涨价50%，12寸晶圆涨价30%，预计2022年Q1 7nm以下涨价10%，16nm以上涨价10-20%。因此，行业预期模拟混合IC景气期有望延长。

技术限制低+景气期延长背景下，今明两年是模拟IC、功率器件晶圆厂建设高潮。除却产能紧缺因素外，国内5G和汽车工业在2020年前后兴起，带动了一批上游半导体厂商如圣邦、士兰微、比亚迪半导体等的发展。这催化了自2019年以来的晶圆厂投资热潮：经过我们的统计，2018年以后开工并已投产的晶圆厂共计7条，总投资金额为1161亿元；目前已投建的产线6条，总投资金额约为1125亿元，大多数在2022年投产；目前较为明确计划在建的5条，总投资金额约为440亿元。

表 12：当前国内明确在建/计划模拟混合晶圆厂（金额单位：亿元）

ID	类型	生产项目	晶圆尺寸	投资金额 (亿元)	动工时间	投产时间
中芯南方上海 12 寸-2 条线	晶圆代工	主要适用于新一代移动通讯和智能终端领域	12	675.0	2018	—
芯恩青岛 12 寸厂	CIDM	—	12	78.0	2018-05	2021-08
积塔半导体上海 8 寸厂	晶圆代工	功率半导体	6/8/12	89.0	2018-08	2020-01
士兰微厦门 12 寸厂-第一条一期	IDM	功率半导体及 MEMS	12	32.5	2018-10	—
士兰微厦门 4/6 寸厂-一期	IDM	第三代功率半导体；光通讯器件； 高端 LED 芯片	6	20.0	2018-10	2019-12
赛莱克斯北京 8 寸厂	晶圆代工	MEMS	8	26.0	—	2020-09
中芯国际北京 12 寸 2 期-中芯北方扩产	晶圆代工	—	12	234.0	2018-12	—
华虹无锡 12 寸厂二期	晶圆代工	Nor Flash、功率器件、CIS	12	487.5	2020-01	2022-01
晶合集成合肥 12 寸厂 N2	晶圆代工	驱动 IC、CIS、MCU	12	170.0	2020-01	2022-12
中芯国际宁波 8 寸厂 N2	晶圆代工	高压模拟、射频前端、特种半导体 技术制造	8	—	2020-06	2021
格科半导体	IDM	CIS	12	155.0	2020-12	2024-12
安世半导体上海临港 12 寸厂	IDM	车规级功率半导体	12	120	2021-01	—
中芯国际深圳 12 寸厂	晶圆代工	—	12	152.8	2021-03	2022-01
士兰微厦门 12 寸厂-第二条	IDM	功率半导体及 MEMS	12	100.0	2022	—
士兰微厦门 4/6 寸厂-二期	IDM	第三代功率半导体；光通讯器件； 高端 LED 芯片	6	30.0	2021	—
粤芯投资二期	晶圆代工	微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件	12	188.0	—	—
华润微电子重庆 12 寸厂	晶圆代工	MOSFET、IGBT、电源管理芯片 等功率半导体产品	12	100.0	—	—

数据来源：芯思想研究院，广发证券发展研究中心

（三）细分领域稳扎稳打，国内厂商取得竞争优势

技术积累有差异，现存市场无劣势。仅仅比较模拟混合测试产品，国内厂商技术和

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

累薄弱特征明显，先进厂商的优势体现在产品多样性上：（1）功能模块：泰瑞达STS可配备数款MFU，CIS和RF测试特殊模块也较为完备；（2）平台：久元电子的ATE平台可选择256-1536通道，这和爱德万T2000平台的多样性类似。

表 13：国内外主要厂商模拟混合ATE功能模块对比

功能模块	比较项目	长川 CTA	华峰 STS	联动 QT8000	久元 S 系列	泰瑞达 ETS
V/I 源	可选通道数	2、4、8	2、4、8	8、16	最大 16	1、8、16
	大功率	50V/10A/2 通道	100V/10A/	120V/10A	—	120V/10A
	高压	1000V/10mA	1000V/10mA	1000V/30mA/2 通道	—	1000V/30mA/2 通道
TMU	通道数	4	4	—	8	8
	精度	100ps	50ps 以下	50ps	—	30ps
WGD	速率/分辨率	0.2MHz/16bit	0.2MHz/16bit	—	0.5MHz/16bit/4 通道	5MHz/16bit
		10MHz/12bit	10MHz/12bit		1MHz/16Bit/2 通道	0.4MHz/18bit
		4 通道	4 通道			4 通道
DPU	I/O 通道数	8	—	—	8	8
	速率	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	132MHz
	深度	—	8M	8M	—	8M
MFU	无	无或较少	无或较少	无或较少	较多	很多
特色功能	RF	无	无	无	无	有

数据来源：CTA8280 手册、ETS364 手册，各公司官网，广发证券发展研究中心

注：长川科技除 DPU 模块外，其余均参考 CTA8280，目前或有升级，仅供参考

表 14：国内外主要厂商模拟混合ATE平台对比

公司	型号	模拟通道数	数字通道数	插槽数	并测能力	数字测试速率
长川科技	CTA8280	136 左右	32	26	8	5MHz
	CTA8280F	未披露	未披露	26	8	—
	CTA8290D	352		未披露	16	100MHz
华峰测控	STS8200	未披露	32	—	16	5MHz
	STS8250	128	512	—	—	100MHz
	STS8300	500+	128/256	—	64 以上	100MHz
联动科技	QT8000	224	256	20+8	—	100MHz
久元电子	S50	—	256	—	32	50MHz
	S100	256-1536		4/6/12	—	100MHz
泰瑞达	ETS364	240	128	—	—	100MHz 以上
	ETS88	288	128	4*6	—	100MHz 以上

数据来源：各公司官网，长川科技、华峰测控、联动科技招股书，CNKI，广发证券发展研究中心

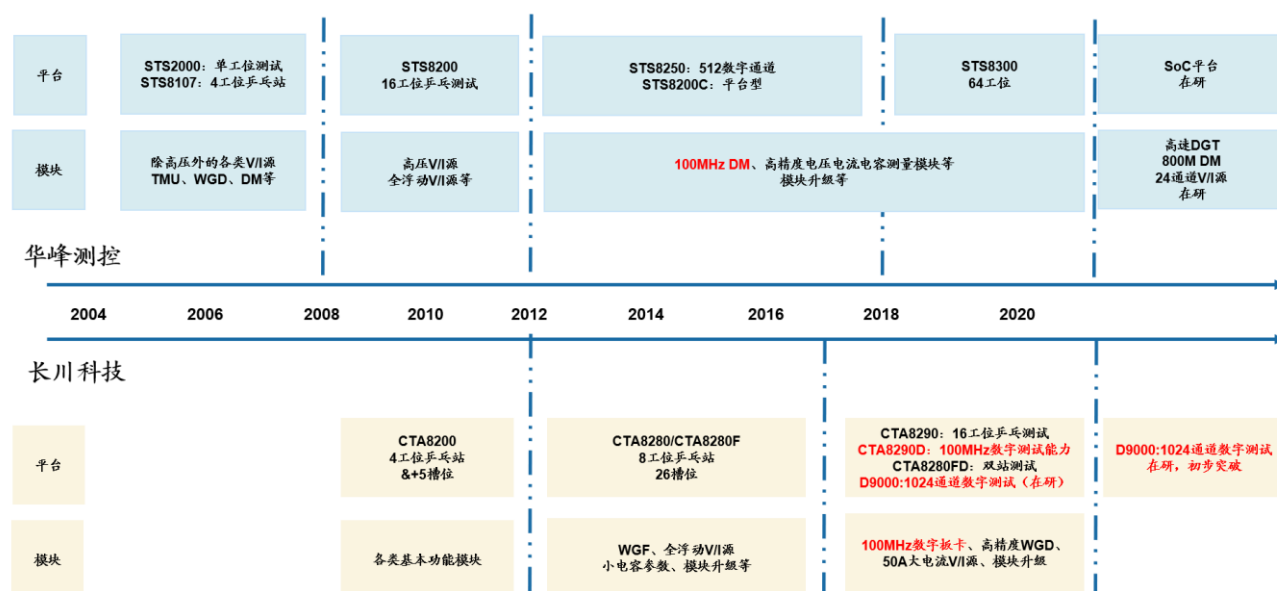
因此，即使是在模拟混合市场中，先进厂商凭借积累也能够覆盖足够多细分领域，例如较为复杂的手机PMIC、对于并测能力要求高的细分领域等。但是，在国内厂商已经涉足的大部分中低端细分领域，国内厂商的产品并不逊色于先进厂商。例如，虽然尚未涉及RF等模块，但国内厂商在高压V/I源方面造诣颇深，平台多样性虽不如爱德万、久元电子等部分厂商，但参考泰瑞达的配置，也足以覆盖大多数需求。

加上可能的性价比和服务优势，国内厂商已经在模拟混合市场中获得对先进厂商的优势。根据年报的披露，2020年华峰和长川ATE业务营收分别达3.69、1.78亿元，市占率约为40%和20%。

（四）性价比、新产品、大客户，迎来第二次腾飞

长川科技有性价比优势。（1）平台上，华峰测控2018年推出的STS8300可实现64工位并测，长川科技CTA8290可实现16工位并测；功能模块上，华峰测控产品如浮动V/I源和100MHz数字模块均较长川科技早推出3年左右；（2）但是在中低端应用场景下，取纸面性能很相近的STS8200和CTA8280对比，公司在并测能力和性能上无明显劣势，而在产品价格上长川科技明显优于华峰测控，这意味着在中低端领域公司可凭借性价比取得对国内外厂商的竞争优势。

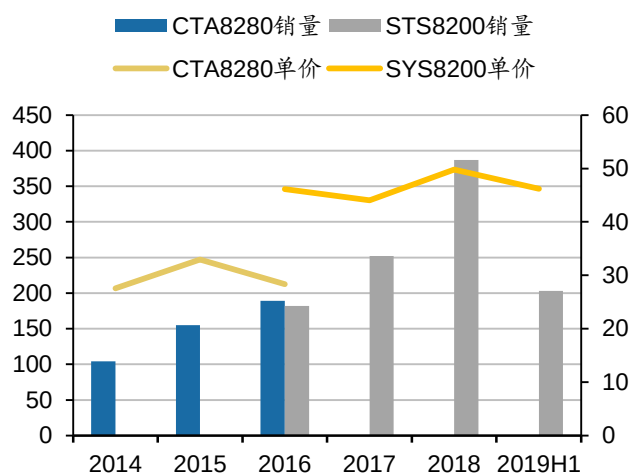
图 54：长川科技与华峰测控产品升级换代示意图



数据来源：长川科技和华峰测控招股书、年报及官网，广发证券发展研究中心

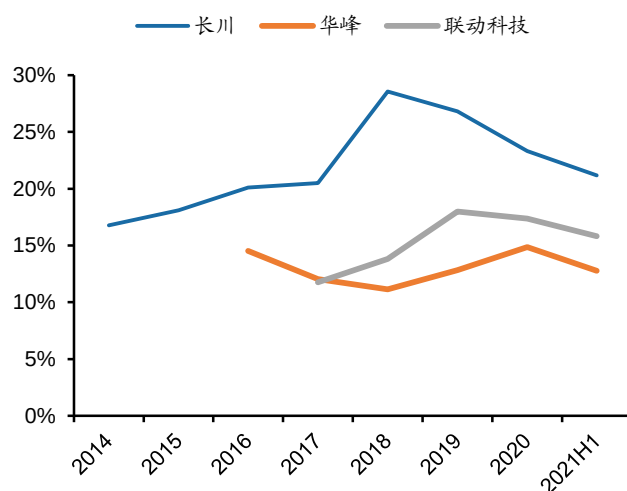
长期高研发投入，产品矩阵快速完善，市场空间进一步被打开。（1）持续数年高于同业的研发投入，2018年左右公司迎来了研发硕果：支持100MHz的CTA8290D研发成功，1024通道数字测试机取得初步突破，开发了8通道数模混合测试功能。（2）CTA8290D在并测能力和通道数量约为CTA8280的两倍，数字速率从5MHz提高到100MHz，可以说使得公司应用场景跨向高端，打开了公司面对的市场空间。

图 55: 长川CTA8280与华峰STS8200机型对比 (销量
单位: 台; 单价单位: 万元-右轴)



数据来源: 长川科技及华峰测控招股书, 广发证券发展研究中心

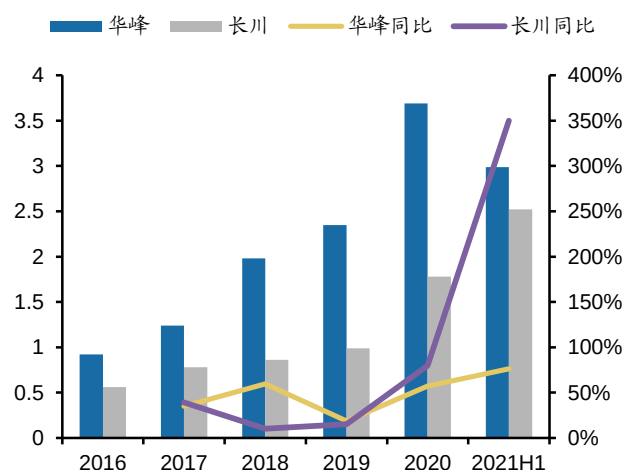
图 56: 长川、华峰、联动科技研发投入占比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

产品推广叠加优异封测客户资源, 长川科技业绩起飞。(1) 2021H1之前, 华峰测控与长川科技ATE业务规模相差一倍左右, 但2021H1长川科技ATE业务同比增长350%, 总体营收接近华峰科技; (2) 结合2015-2020年华天和长电科技ATE招标结果汇总来看, 长川科技在总体营业额低一倍的情况下占比超过华峰测控一倍左右, 最可能的解释是长川科技与封测大客户绑定较深, 而华峰测控的优势资源在于IDM或者晶圆厂; (3) 结合2021H1国内晶圆厂和封测厂扩产节奏来看, 2020年下半年长电科技启动51亿元扩产项目, 2021年上半年华天科技启动48亿元扩产项目, 而IDM厂商或晶圆厂2020年扩产较多 (尤其是中芯国际), 2021年资本开支下滑, 这验证了我们的假设。

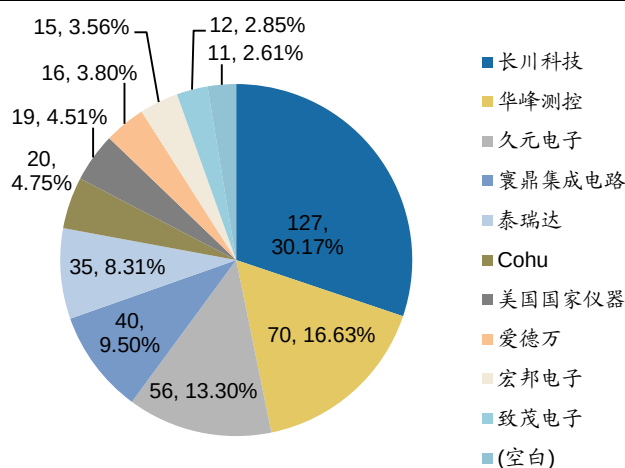
图 57: 长川、华峰ATE业务营收 (亿元) 及变动



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注: 华峰测控 2021H1 数据为估算所得

图 58: 国内部分封测厂 ATE 招标结果 (台数份额)



数据来源: 长川科技招股书, 广发证券发展研究中心

注: 长电科技和华天科技 2015-2020 年部分项目

五、存储器和 SoC：星辰大海，关注长期三大动向

（一）存储芯片扩产迅速，数字/SoC 芯片以低端成熟制程为主

标准化程度高，先进制造工艺基础上的产能扩张是存储IC的竞争要素。存储芯片是存储单元的叠加，技术标准化程度高，各家厂商的产品容量、封装形式都遵循标准的接口，性能也无太大差别。同质化竞争下，成本是竞争中盈利的关键，提供制造产能和IDM模式是业内厂家普遍采用的降成本竞争逻辑。

国内外制造工艺，存储器产能向国内转移已成趋势。尽管目前存储器各细分市场被国外巨头如三星、海力士、美光等占据，但国内主要厂商与之技术差距明显缩小。

（1）NAND方面，长江存储2020年突破128层QLC 3D NAND并于2021年7月实现量产，较先进的176层制程有一代差距，但已赶上市场生产和销售的主流；（2）DRAM方面：合肥长鑫2019年10nm工艺的8Gb DDR4投产，预计2021年完成1y nm的研发，与长江存储类似，其较先进的1y nm制程有一代差距，但已赶上市场生产和销售的主流。

就存储芯片来看，目前国内有1座计划晶圆厂，3座在建晶圆厂，4座产能爬坡中，预计将在2021和2022年分别带来670亿和928亿元的设备投资额，分别同比增长64.45%和38.55%。

表 15：当前国内明确在建/计划存储器晶圆厂情况

ID	厂商	生产项目	状态	投资金额 (亿元)	等效月产 能(千片)	动工时间	(预计)投产时间
三星西安 12 寸厂二期扩产 第二阶段	三星电子	NAND	在建	520	80	2020/4	2021/下半年
海力士无锡 12 寸二厂	海力士	DRAM	产能爬坡	559	20	2017/7	2019/12
国家存储器基地二期/三期	长江存储	NAND	在建	1000	200	2020/6	——
紫光南京半导体产业基地项 目一期	紫光	NAND、DRAM	产能爬坡	800	120	2018/10	2019/12
紫光成都存储器基地	紫光	NAND	产能爬坡	1560	300	2018/1	2020/12
紫光重庆存储器基地	紫光	NAND	在建	500	——	2019/1	2021/12
合肥长鑫 12 寸厂一期	合肥长鑫	DRAM	产能爬坡	534	120	2017/6	2018/7
合肥长鑫 12 寸厂二期/三期	合肥长鑫	DRAM	计划	180	240	——	——

数据来源：芯思想研究院，广发证券发展研究中心

数字芯片及SoC种类繁多，国内制造从成熟制程突破，DDIC是可能的风口。部分芯片如CPU、GPU、FPGA及手机SoC多追求10nm以下先进制程，国内尚无厂家能够达成。中芯国际已突破14nm制程并已实现量产，目前正在进行扩产。其他厂商主要在成熟制程如MCU、DDIC方面有较多扩产计划。

表 16：当前国内明确在建/计划SoC或逻辑芯片晶圆厂情况

ID	生产项目	状态	投资金额 (亿元)	等效月产 能(千片)	动工时间	技术节点
中芯国际北京 12 寸 2 期	通用合低功耗逻辑电路、混合与 射频电路	在建	234	35	2018/12	28nm

中芯南方上海 12 寸-2 条线	——	在建	675	100	——	14nm
中芯国际深圳 12 寸厂	——	计划	152.8	40	——	28nm 及以上
晶合集成合肥 12 寸厂 N2	DDIC、CIS、MCU	在建	170	30	2020/1	40-55nm
粤芯投资二期	微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件	计划	188	40	——	——
燕东微电子北京 8 寸厂	显示驱动 IC、IGBT	产能爬坡	48	50	——	0.09-0.25 微米

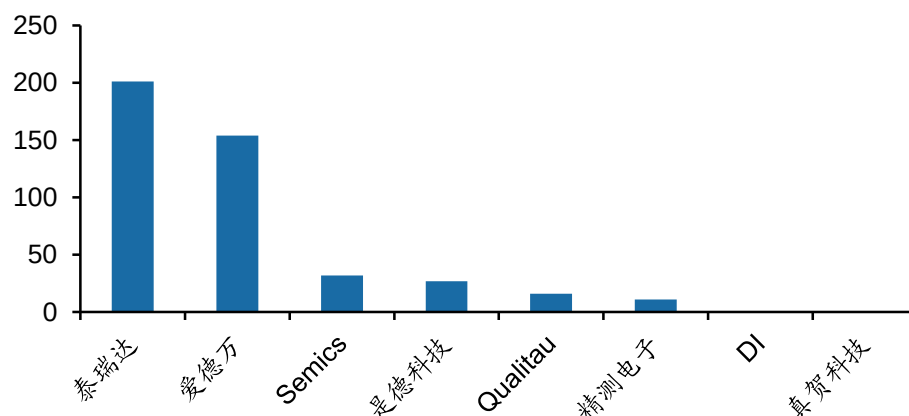
数据来源：芯思想研究院，广发证券发展研究中心

（二）国内厂商突破较少，关注可能研发、合作、并购动向

存储及SoC测试设备技术难度高，国内少数厂商取得部分突破。如前所述，三大类平台和模块技术差异较大，跨界研发并非易事。存储ATE平台对于并测能力要求远高于模拟混合ATE，功能模块ALPG（自动算法图形生成器）技术路径也和V/I源及数字模块差异较大；SoC芯片ATE对于数字、存储ALPG、并测能力等有综合性要求。

因此回顾国外巨头发展，并购替代研发成为了重要方法，例如泰瑞达并购Nextest和ETS获得Flash和模拟测试市场，爱德万并购安捷伦获得SoC测试市场。而国内仅有精测电子在存储IC领域，华兴源创在低端SoC领域取得了初步突破。

图 59：2017年-2021年长江存储ATE设备招标情况（台）



数据来源：中国招标网，广发证券发展研究中心

注：数据截止至2021年4月9日

关注D9000测试系统研发，中长期有望再造一个ATE业务。公司2019年披露了D9000的研发情况，该ATE平台基于1024个数字通道、100MHz数字测试速率、1G向量深度，并开发了8通道混合信号测试功能，我们对比国内外厂商产品情况认为，该测试平台或主要应用于低端SoC（如MCU）及DDI测试业务，若能研发成功，则有望再造一个ATE业务。

从技术路径上来说，公司可能在ALPG、高密度数字模块以及其他功能模块的研发上遭遇瓶颈，我们认为公司或将从DDI业务开始突破，进而实现从下到上的功能拓展。此外，结合精测电子的研发路径，我们认为引入外资合作研发是可能的路径；结合海外巨头发展路径，并购等行动也有可能带来超预期效果。

六、盈利预测、投资建议和风险提示

公司业务主要分为测试机和分选机两大类。

测试机：到2020年估算得到泰瑞达、爱德万两者合计市占率接近90%，形成了双寡头的全球市场格局。技术限制低+景气期延长背景下，我们在前文中也梳理了今明两年是模拟IC、功率器件晶圆厂建设高潮。而公司长期高研发投入，产品矩阵快速完善，在这种背景下，我们认为该业务21-23年收入分别为4.5/9.25/13.35亿元，分别同比增长152%、106%、44%，预计毛利率在70%-72%左右。

分选机：包括了分选机和探针台两块。公司自有产品覆盖重力式、平移式分选机和测编一体机，收购STI后获得转塔式分选机/测编一体机AT468，产品矩阵比大多数厂商完善，尤其是重力式和平移式分选机仅有少部分厂商涉及。探针台方面，公司的二代产品有望突破中低端市场，定增项目预计22Q2产生收入。我们整体预计该业务21-23年收入增速分别为60%、38%、29%，毛利率在规模效应和产品结构下略有改善，预计毛利率分别在42.5%、43%、43.5%。

表 17：公司分项业务拆分及预测（百万元）

	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E
营业收入	180	216	399	804	1412	2226	2988
YoY	44.8%	20.2%	84.5%	101.5%	75.7%	57.6%	34.2%
营业成本	77	96	195	401	676	998	1296
毛利率	57.1%	55.6%	51.2%	50.1%	52.2%	55.2%	56.6%
一、测试机							
收入	78	86	99	178	450	925	1335
YoY (%)	38.0%	11.2%	14.5%	80.3%	152.4%	105.6%	44.3%
成本	18	22	28	54	135	268	374
毛利率 (%)	76.7%	74.8%	71.3%	69.9%	70.0%	71.0%	72.0%
二、分选机							
收入	95	118	264	559	896	1234	1586
YoY (%)	50.9%	23.1%	124.6%	111.7%	60.3%	37.8%	28.5%
成本	56	69	153	322	515	704	896
毛利率 (%)	41.0%	41.1%	42.0%	42.4%	42.5%	43.0%	43.5%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可比公司估值。估值方法的选择：(1)设备企业相对轻资产，不太适用PB、EV/EBITDA估值方法和重置成本法；(2)高科技公司成长迅速，但半导体设备类企业利润受政府补助或研发费用资本化等因素影响较大，传统的PE估值方法具有局限性，需综合考虑多种影响因素；(3)对于高速成长期企业，销售收入的增长更能反映企业的真实价值，对国产半导体设备企业的估值采用PS较为合适。同时公司产品矩阵全面，几块业务增速较高，整体处于成长期，公司特别重视核心技术的自主创新，保持了较高强度的研发投入，2018年以来研发费用率保持在至少20%以上，对于业绩侵蚀较多。因此，采用PS最适合于现阶段的公司的估值，选取了市销率模型的估值方法对公司进行估值。

投资建议：我预计公司21-23年收入分别为14.12、22.26、29.88亿元，EPS分别为0.34/0.60/0.86元/股，当前股价对应PE分别为166/93/66x。行业可比公司主要为华峰测控、北方华创、中微公司等，半导体设备整体估值均较高，22年平均PS估值为18。考虑到当前半导体行业较高的景气度，以及公司的新产品、性价比和大客户优势，公司有望迎来第二次业绩腾飞。参考行业可比公司估值，我们给予公司22年合理PS约18x，对应合理价值66.31元/股，给予“买入”评级。

表 18：长川科技可比公司PS估值情况可比（市值统计截止2021.12.17收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值（亿元）	营业收入（百万元）			PS估值水平		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
华峰测控	688200.SH	半导体设备	299.35	397	1021	1495	75.40	29.32	20.02
北方华创	002371.SZ	半导体设备	1,816.13	6056	9436	12668	29.99	19.25	14.34
中微公司	688012.SH	半导体设备	851.03	2273	3070	4161	37.44	27.72	20.45

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：盈利预测均来自广发证券。

风险提示：

技术开发风险：公司所处的集成电路设备行业属于技术密集型行业，产品研发涉及机械、自动化、电子信息工程、软件工程、材料科学等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。如果公司不能紧跟发展趋势，或者后续研发投入不足，或者新产品研发进度低于预期，将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力降低的风险。

新产品上市风险：STI公司2019年业绩下降的主要原因之一系STI公司部分产品因更新换代而导致2019年度销量下降。客户不断出现的新需求为行业利润的增加带来新的机会，是否能够及时推出适应客户新需求的新产品系公司在行业内保持较强的竞争力的重要因素。

国际贸易摩擦加剧的风险：公司境外收入占比较高，主要来自新加坡子公司STI。STI公司的客户主要集中在东南亚地区，由于2019年国际贸易摩擦持续升级，下游客户配套需求逐步从东南亚地区向东亚等其他地区转移，导致2019年STI公司的销售收入有所下降。如果未来国际贸易摩擦进一步升级，可能会对国内半导体行业先进技术的获取、关键元器件的采购造成一定的负面影响，通过产业链传导，可能会给公司的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

商誉减值风险：2019年公司因收购长新投资形成商誉27454万元。鉴于STI公司的经营业绩受行业周期波动、新产品研发及市场开拓进度、国际贸易摩擦等多方面因素的影响，未来具有一定不确定性，若STI公司后续经营环境和经营业绩不及预期，可能导致该部分商誉未来继续减值，从而对上市公司当期损益造成重大不利影响。

存货跌价风险：公司存货占资产总额的比重较大，占用了公司一定的流动资金，若未来市场环境等外部因素发生重大变化导致存货跌价或变现困难，将对公司的经营业绩产生不利影响。

资产负债表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	853	1,351	2,066	2,760	3,545
货币资金	154	424	434	524	600
应收及预付	280	404	700	859	1,152
存货	333	435	742	1,094	1,421
其他流动资产	85	88	190	283	371
非流动资产	468	516	526	533	535
长期股权投资	0	15	18	20	21
固定资产	141	150	158	162	164
在建工程	1	1	2	2	2
无形资产	53	46	44	42	40
其他长期资产	273	304	306	307	308
资产总计	1,321	1,867	2,592	3,293	4,080
流动负债	321	589	856	1,266	1,646
短期借款	35	144	0	0	0
应付及预收	211	336	648	957	1,242
其他流动负债	75	109	208	309	404
非流动负债	3	4	4	4	4
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	4	4	4	4
负债合计	325	593	860	1,270	1,650
股本	314	314	604	604	604
资本公积	584	589	589	589	589
留存收益	134	219	374	639	1,006
归属母公司股东权益	997	1,091	1,536	1,801	2,169
少数股东权益	0	183	197	222	261
负债和股东权益	1,321	1,867	2,592	3,293	4,080

利润表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	399	804	1,412	2,226	2,988
营业成本	195	401	676	998	1,296
营业税金及附加	3	5	7	11	14
销售费用	54	88	127	200	269
管理费用	56	82	104	164	221
研发费用	107	187	299	471	632
财务费用	0	10	-1	-2	2
资产减值损失	-22	-12	1	1	1
公允价值变动收益	11	0	0	0	0
投资净收益	4	0	0	0	0
营业利润	4	73	256	459	655
营业外收支	0	0	1	0	0
利润总额	4	73	257	459	655
所得税	-8	-12	38	69	98
净利润	12	85	218	390	557
少数股东损益	0	0	13	25	39
归属母公司净利润	12	85	205	365	518
EBITDA	25	103	227	413	590
EPS (元)	0.04	0.27	0.34	0.60	0.86

现金流量表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	-43	45	-51	226	263
净利润	12	85	218	390	557
折旧摊销	15	22	28	31	34
营运资金变动	-78	-81	-302	-209	-347
其它	8	19	6	14	19
投资活动现金流	24	-39	-30	-37	-36
资本支出	-24	-20	-26	-34	-34
投资变动	0	-30	-3	-2	-1
其他	48	11	-2	-1	-1
筹资活动现金流	-11	285	92	-100	-150
银行借款	35	154	-144	0	0
股权融资	0	183	291	0	0
其他	-46	-52	-55	-100	-150
现金净增加额	-32	283	11	89	77
期初现金余额	172	140	424	434	524
期末现金余额	140	424	434	524	600

主要财务比率

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入增长	84.5%	101.5%	75.7%	57.6%	34.2%
营业利润增长	-88.5%	1752.7%	250.6%	79.7%	42.6%
归母净利润增长	-67.3%	611.0%	141.5%	78.1%	41.8%
获利能力					
毛利率	51.2%	50.1%	52.2%	55.2%	56.6%
净利率	3.0%	10.6%	15.4%	17.5%	18.6%
ROE	1.2%	7.8%	13.3%	20.3%	23.9%
ROIC	3.0%	6.7%	9.8%	16.1%	19.5%
偿债能力					
资产负债率	24.6%	31.7%	33.2%	38.6%	40.4%
净负债比率	32.6%	46.5%	49.6%	62.8%	67.9%
流动比率	2.65	2.30	2.41	2.18	2.15
速动比率	1.60	1.53	1.51	1.27	1.25
营运能力					
总资产周转率	0.30	0.43	0.54	0.68	0.73
应收账款周转率	1.46	2.02	2.06	2.65	2.65
存货周转率	1.20	1.85	1.90	2.03	2.10
每股指标 (元)					
每股收益	0.04	0.27	0.34	0.60	0.86
每股经营现金流	0	0	0	0	0
每股净资产	3.17	3.48	2.54	2.98	3.59
估值比率					
P/E	627.22	111.41	166.23	93.36	65.82
P/B	7.51	8.67	22.18	18.92	15.71
EV/EBITDA	289.07	89.15	148.07	81.30	56.77

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。